Avian influenza

陳慧文 DVM PhD

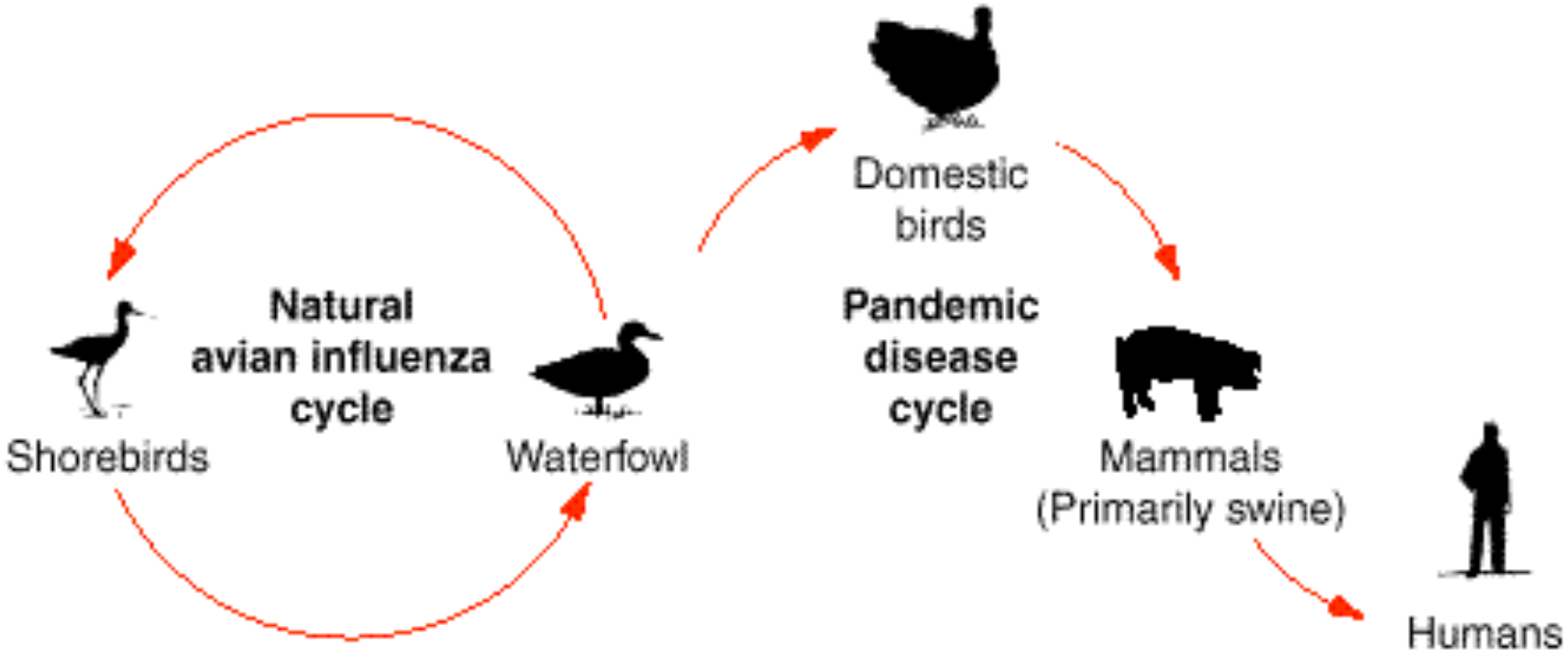
9/10/2026

Influenza Virus

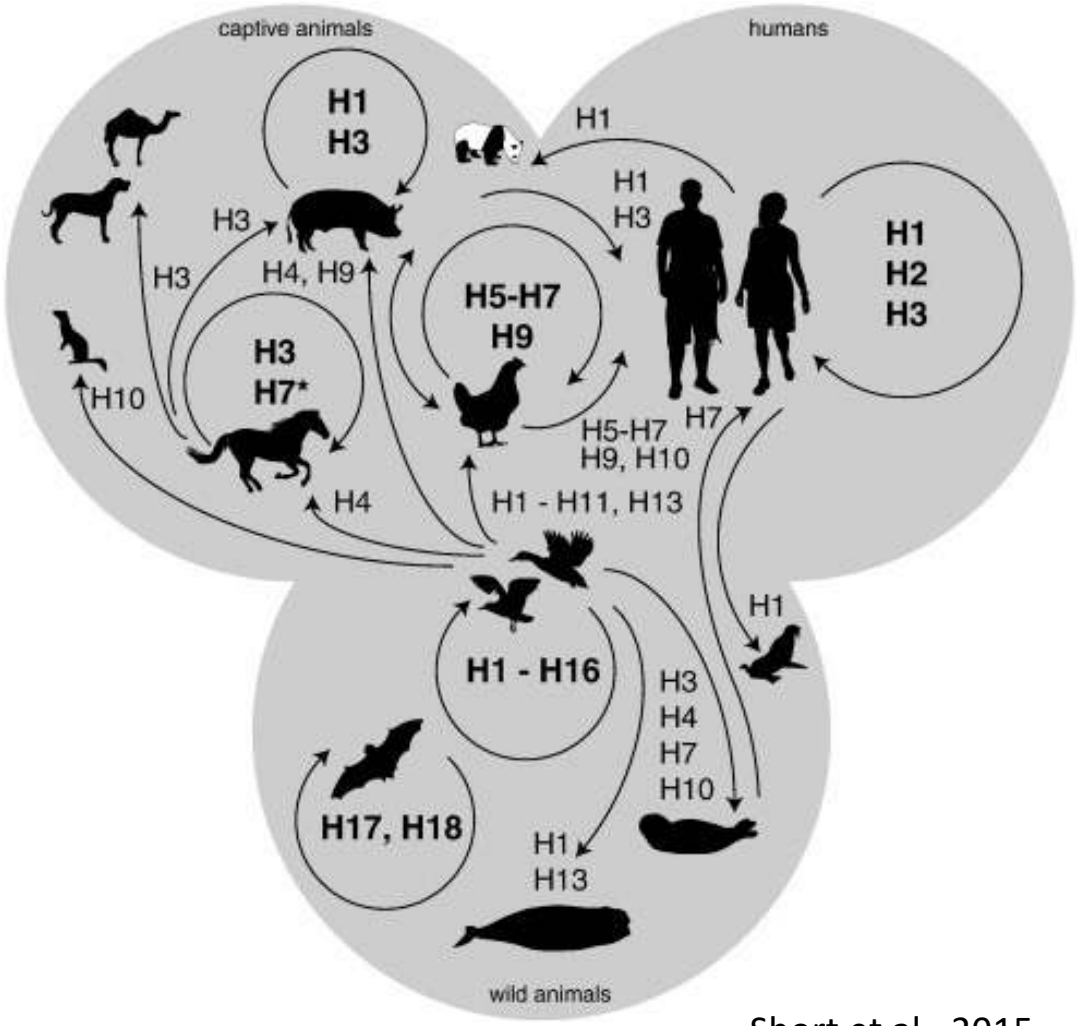
- *Orthomyxoviridae*
  - *Alphainfluenzavirus*: humans, horses, swine, avian
  - *Betainfluenzavirus*: humans, seals
  - *Gammainfluenzavirus*: humans, swine (mild infection)
  - *Deltainfluenzavirus*: swine, cattle, sheep



Global cycle of avian influenza viruses (AIVs) in animals



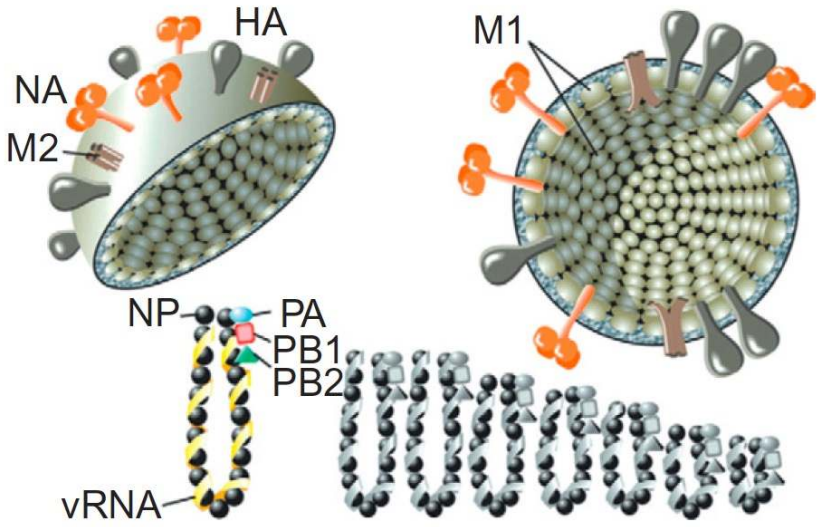
Interspecies transmission of Influenza A

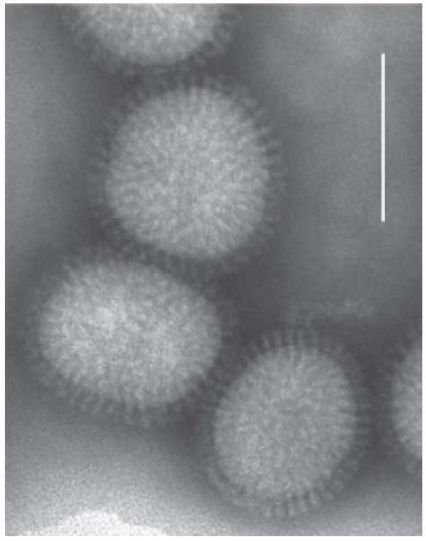


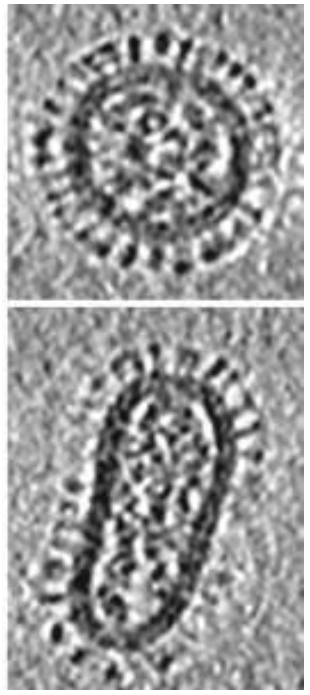
Short et al., 2015

Virion structure

- Spherical (sometimes filamentous)
- 80-120 nm; enveloped virus
- 8 segmented (-) ssRNA genome (Flu A & B)





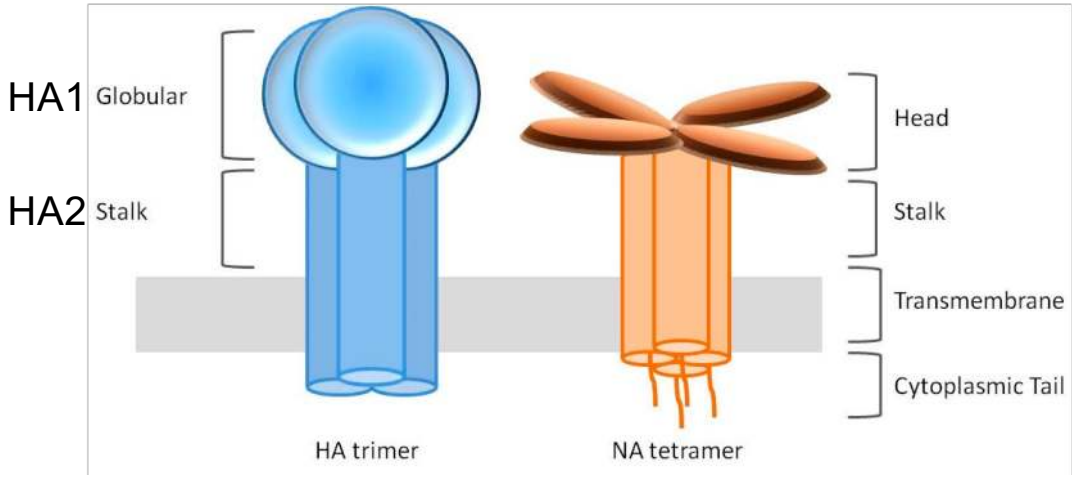


- HA: hemagglutinin
- NA: neuraminidase
- M: matrix proteins

RNP complex: vRNA + Nucleoprotein (NP) + Polymerase (PA, PB1, PB2)

Two surface glycoproteins

- Hemagglutinin (HA)
  - Trimer
  - Receptor binding [HA1 domain]
  - Membrane fusion [HA2 domain]
  - H1-19
- Neuraminidase (NA)
  - Tetramer
  - Receptor cleavage
  - N1-11



HA1: receptor binding

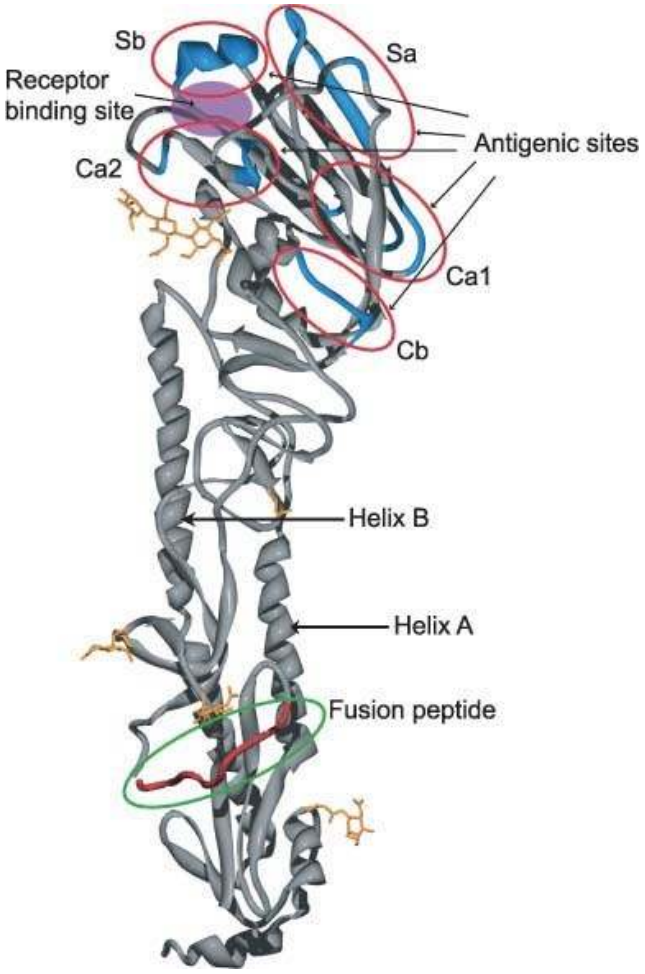
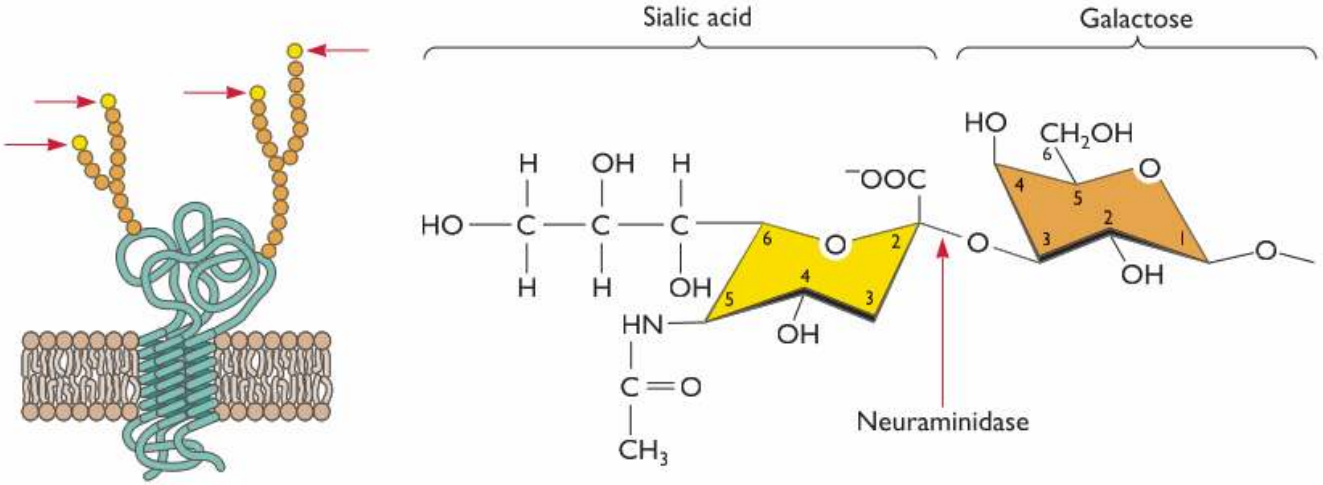
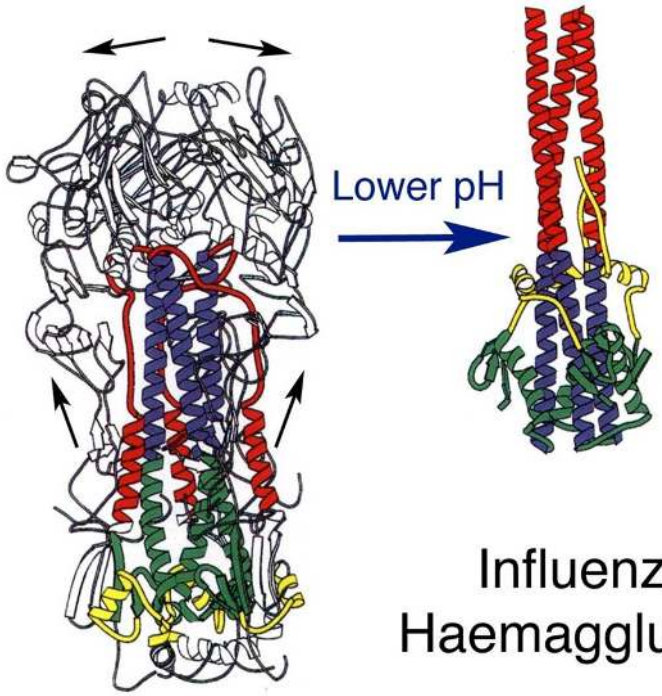


Figure 5.4 Sialic acid receptors for influenza viruses. An integral membrane glycoprotein is shown at left; the arrows point to terminal sialic acid units that are attachment sites for influenza virus. The structure of a terminal sialic acid moiety that is recognized by the viral envelope protein hemagglutinin is shown at right. Sialic acid is attached to galactose by an α(2,3) linkage in the example shown; certain HA subtypes preferentially bind to molecules with an α(2,6) linkage. The site of cleavage by the influenza virus envelope protein neuraminidase is indicated. The sialic acid shown is *N*-acetylneuraminic acid, which is the preferred receptor for influenza A and B viruses. These viruses do not bind to 9-*O*-acetyl-*N*-neuraminic acid, the receptor for influenza C viruses.

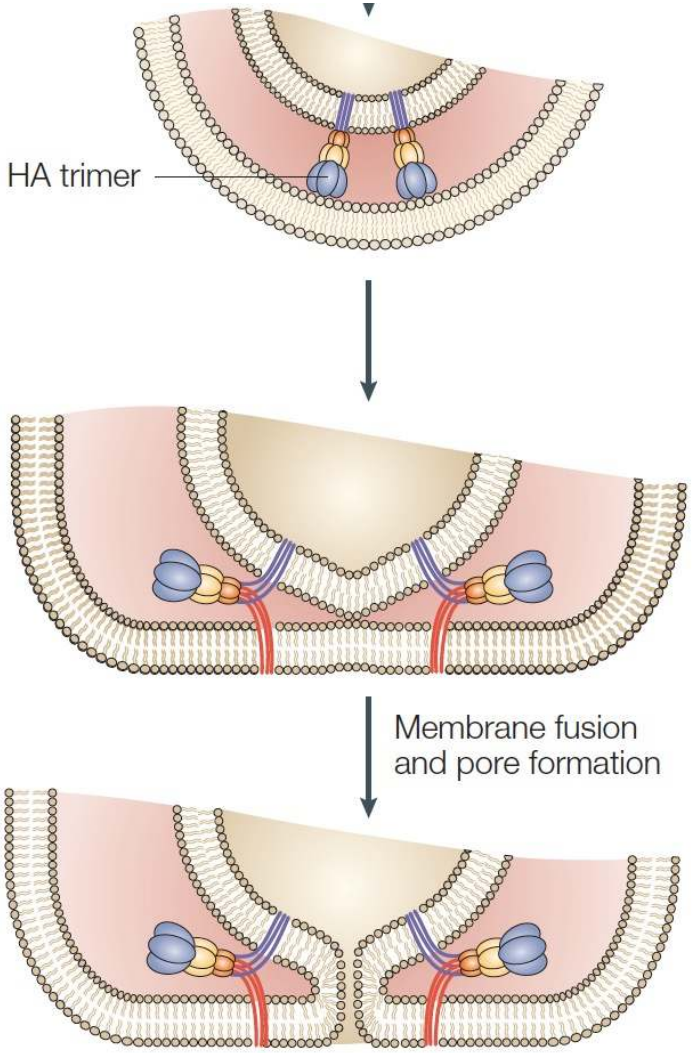


Avian type receptor: SAα2,3Gal
Human type receptor: SAα2,6Gal

HA2: fusion/uncoat

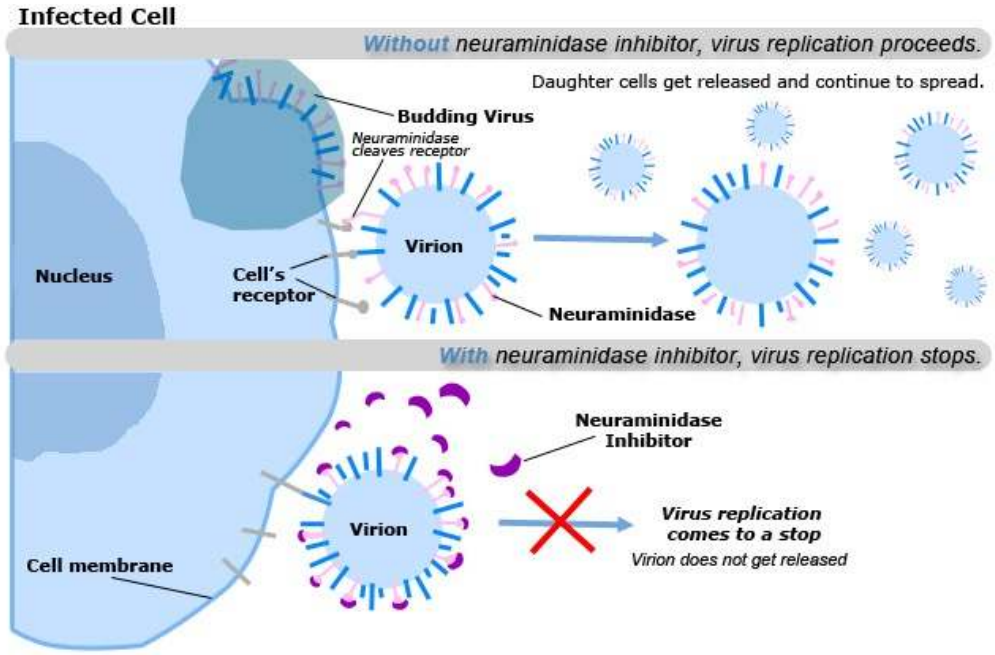


Influenza
Haemagglutinin

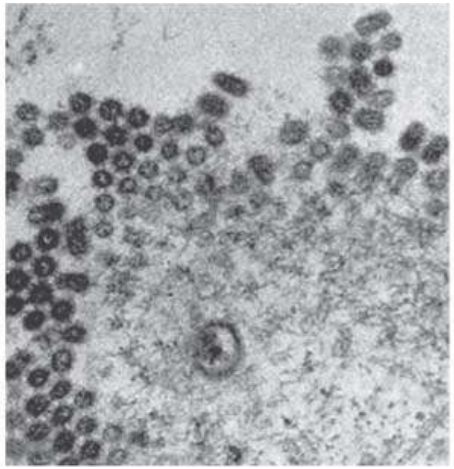


low pH → conformational change in the HA
→ hydrophobic domain of the HA2 trimer mediates fusion
→ releasing the RNP into the cytoplasm

NA protein: receptor cleavage



Oseltamivir (Tamiflu克流感): neuraminidase inhibitor



Virus aggregated outside of cells

Nomenclature of *Orthomyxovirus*

- type/host/location/strain#/year (HxNy)

Ex.

- A/equine/Miami/1/1963 (H3N8)
- A/swine/Iowa/15/1930 (H1N1)
- A/chicken/Scotland/1959 (H5N1)
- A/Hong Kong/1/1968 (H3N2)
- B/Victoria/2/87

HPAI vs. LPAI

- HPAI
  - arise following mutation in the HA cleavage site of LPAI viruses
  - significant disease

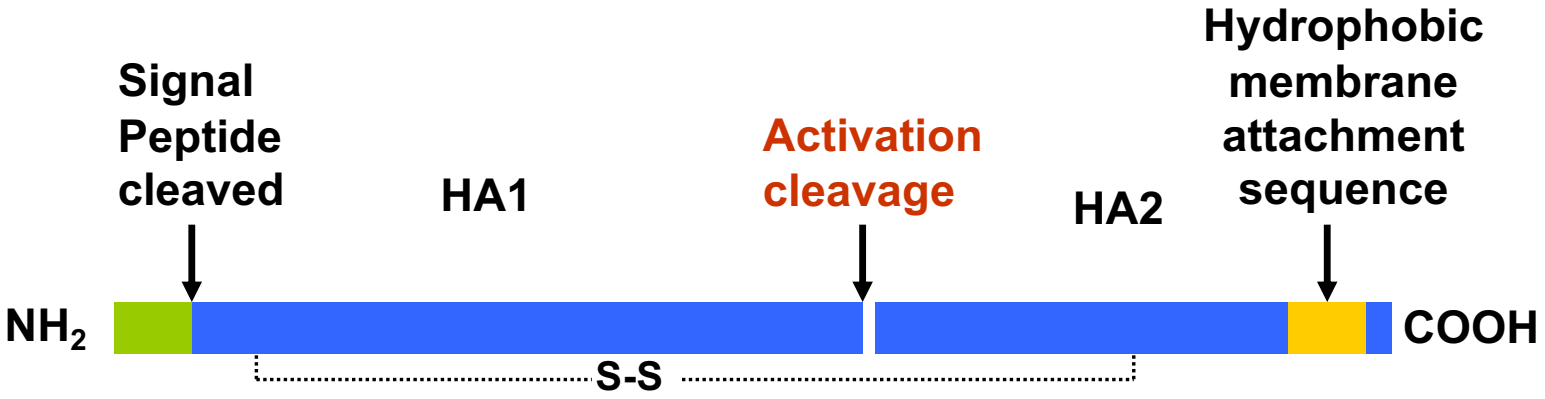
- LPAI
  - maintained in aquatic bird reservoirs
    - ducks, gulls, shorebirds
  - no overt disease

HA的切割位序列

- HPAIV 毒株在 HA 蛋白質切割位含有多個鹼性胺基酸，此種HA蛋白質會被很多種細胞內蛋白酶切割，使病毒散佈全身。

- LPAIV 的HA0只被 trypsin-like protease 切開，而此種酶只存在呼吸道及消化道上皮，病毒無法擴及全身。

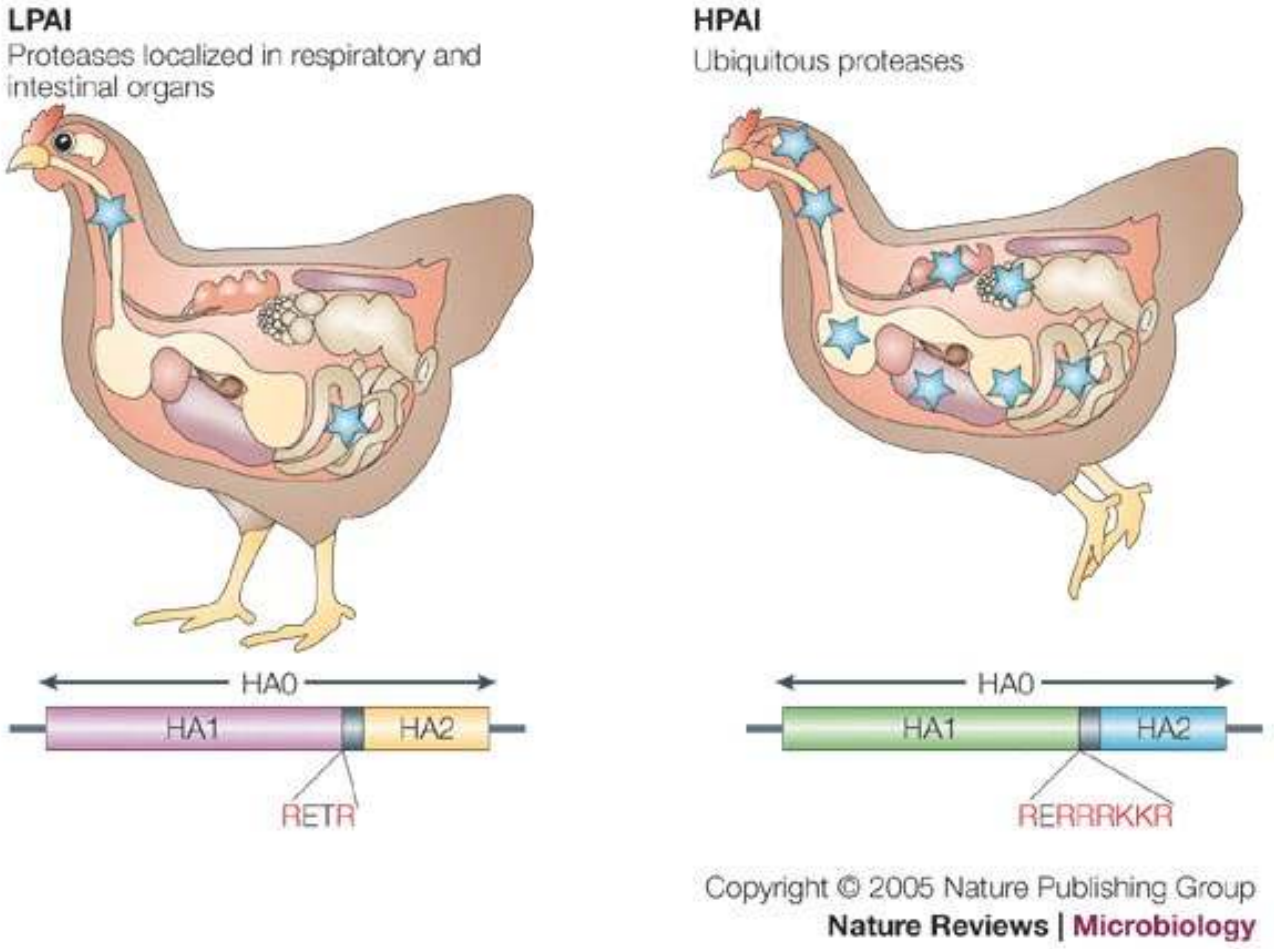
HPAIV contains multiple basic amino acid at cleavage site of HA0



✓ To become infectious, the hemagglutinin polypeptide must be cleaved by a host cell protease.

HA protein: pathogenicity determinant

Cleavability of HA protein vs. virulence



Copyright © 2005 Nature Publishing Group
Nature Reviews | Microbiology

Table 26.1 Reported highly pathogenic avian influenza (HPAI) isolates obtained from primary outbreaks in poultry* since 1959

	HPAI VIRUS	SUBTYPE	APPROXIMATE NUMBERS OF POULTRY INVOLVED	AMINO ACIDS AT THE HA0 CLEAVAGE SITE (/ = POINT OF CLEAVAGE)
1	A/chicken/Scotland/59	(H5N1)	One small farm	PQRKKR/GLF
2	A/turkey/England/63	(H7N3)	29 000	PETPKRRRR/GLF
3	A/turkey/Ontario/7732/66	(H5N9)	8000	PQRRKKR/GLF
4	A/chicken/Victoria/76	(H7N7)	58 000	PEIPKKREKR/GLF
5	A/chicken/Germany/79	(H7N7)	1 200 000 chickens	PEIPKKKGR/GLF
			80 geese	PEIPKRKGR/GLF§
6	A/turkey/England/199/79	(H7N7)	9000	PEIPKKRKR/GLF§
7	A/chicken/Pennsylvania/1370/83	(H5N2)	17 000 000	PQKKKR/GLF
8	A/turkey/Ireland/1378/83	(H5N8)	307 000, mostly ducks	PQRKRKKR/GLF
9	A/chicken/Victoria/85	(H7N7)	240 000	PEIPKKREKR/GLF
10	A/turkey/England/50–92/91	(H5N1)	8000	PQRKRKTR/GLF
11	A/chicken/Victoria/1/92	(H7N3)	18 000	PEIPKKKKR/GLF
12	A/chicken/Queensland/667–6/94	(H7N3)	22 000	PEIPRKRKR/GLF
13	A/chicken/Mexico/8623–607/94	(H5N2)	Unknown – millions?	PQRKRKTR/GLF§
14	A/chicken/Pakistan/447/94	(H7N3)	>6 000 000	PETPKRRKR/GLF
15	A/chicken/NSW/97	(H7N4)	160 000	PEIPRKRKR/GLF
16	A/chicken/Hong Kong/97†	(H5N1)	3 000 000	PQRRRRKKR/GLF
17	A/chicken/Italy/330/97	(H5N2)	8000	PQRRRKKR/GLF
18	A/turkey/Italy/99	(H7N1)	14 000 000	PEIPKGSRVRR/GLF
19	A/chicken/Chile/2002	(H7N3)	≈700 000	PEKPKTCSPLSRCRETR/GLF§
20	A/chicken/Netherlands/2003	(H7N7)	>25 000 000	PEIPKRRRR/GLF
21	A/chicken/Eurasia&Africa‡/2003–6	(H5N1)	Unknown – 100s of millions	PQRERRRKKR/GLF§
22	A/chicken/Texas/2004	(H5N2)	6600	PQRKKR/GLF
23	A/chicken/Canada-BC/2004	(H7N3)	16 000 000	PENPKQAYRKRMTR/GLF
24	A/ostrich/S. Africa/2004	(H5N2)	30 000	PQREKRRKKR/GLF
25	A/chicken/S. Korea/2005	(H7N7)	219 000	PEIPKGRHRRPKR/GLF

傳播

- 感染禽由呼吸道、結膜及糞便排出病毒，直接接觸或間接由空氣飛沫、揚塵、昆蟲、器具及人員媒介而傳染；
- 不同於哺乳動物只限於呼吸道感染，鳥禽消化道感染亦很重要。
- 候鳥攜帶病毒

症狀

- 潛伏期：3天。症狀變異大，因品種、年齡、性別、共同感染、環境及病毒本身的毒力而異。
- 呼吸異常、腸炎、生殖道及神經症狀。羽毛膨鬆、活力降低、食慾減退、呼吸症狀、頭臉水腫、產蛋下降、下痢、扭頸。
- 發病率及死亡率：變異大。一般發病率高，死亡率低；但亦有二者皆達100%者。




Cornell University/PIADC


Cornell University/PIADC



Figure 6.2. Multifocal necrosis and hemorrhage of comb and wattles, H5N2 HPAI virus, 7 DPI. (USDA, M. Brugh)



Figure 6.3. Severe edema of comb and wattles with accompanying periorbital edema and necrosis of epidermis at base of the comb, H5N2 HPAI virus, 7 DPI. (USDA, D. Swayne)



Figure 6.4. Severe subcutaneous hemorrhages of feet, three-week-old chicken, intranasal exposure to A/Hong Kong/156/1997 (H5N1), 5 DPI. (USDA, D. Swayne)

肉眼病變

- 變異大，LPAI引起輕微的消化道及呼吸道的感染，HPAI則造成全身臟器充出血、並有各種不同的炎症滲出液。
- 典型病例病變包括雞冠腫大、眼眶水腫、足出血、內臟漿膜出血、腺胃移行部出血腫脹壞死。
- 台灣的病毒株會引起雞隻腺胃乳突部出血，由肉眼病變無法與新城病分別，引起的腎尿酸鹽沉積無法與IB分別。台灣的H5病毒株也引起胰臟出血壞死。

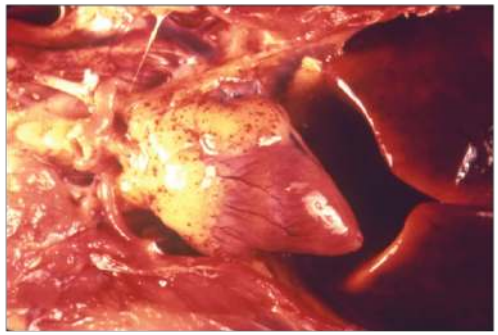


Figure 6.5. Petechial hemorrhages in epicardial fat, H5N2 HPAI virus, 4 DPI. (USDA, M. Brugh)

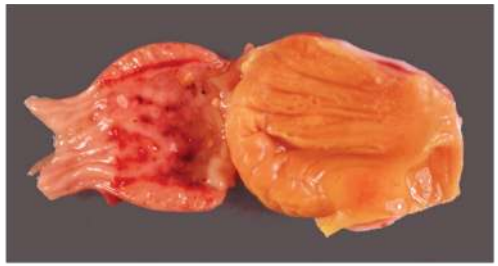


Figure 6.6. Mucosal petechial hemorrhages surrounding proventricular glands, three-week-old chicken, intravenous exposure to A/Hong Kong/156/1997 (H5N1), 2 DPI. (USDA, D. Swayne)



Figure 6.7. Hemorrhage in lymphoid tissue of Peyer's patches and Meckel's diverticulum of the jejunum, three-week-old chicken, intravenous exposure to A/chicken/Hong Kong/27402/1997 (H5N1) HPAI virus, 1 DPI. (USDA, D. Swayne)

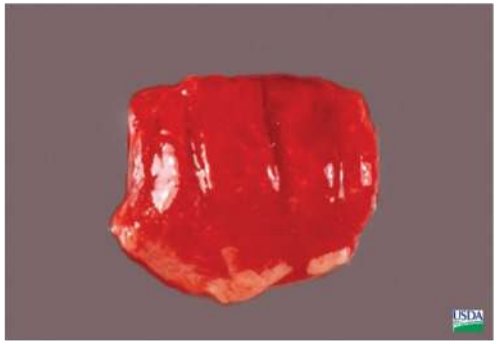


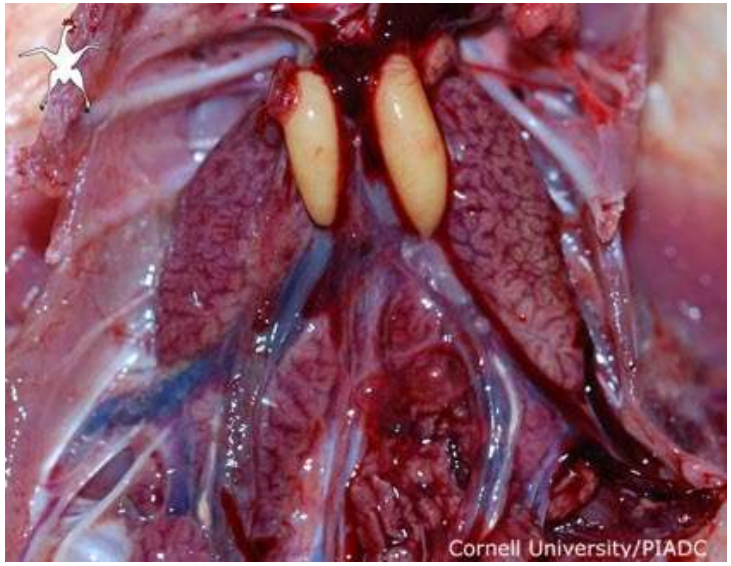
Figure 6.8. Severe pulmonary hemorrhage and edema, three-week-old chicken, intravenous exposure to A/chicken/Hong Kong/156/1997 (H5N1) HPAI virus, 2 DPI. (USDA, D. Swayne)



Figure 6.9. Hemorrhage and necrosis in pancreas, three-week-old turkey, intranasal exposure to A/chicken/Hong Kong/220/1997 (H5N1)HPAI virus, 2.5 DPI. (USDA, D. Swayne)


Cornell University/PIADC


Cornell University/PIADC


Cornell University/PIADC


Cornell University/PIADC

組織學病變

- 各臟器之炎症反應包括竇炎、氣管炎、肺炎、氣囊炎、腸炎、腹膜炎，以及充血、出血、水腫及壞死。
- 腦炎、淋巴球圍管現象，神經膠細胞增生。

高病原性家禽流行性感冒檢驗方法

- 病毒檢驗
  - 病毒分離
  - 血球凝集抑制試驗（可區分病毒亞型）
  - 病原性鑑定
  - 分子檢驗
- 血清學檢測
  - ELISA
  - AGID (Agar gel immunodiffusion)
  - 血球凝集抑制試驗

(109.10.15 農委會修正)

檢體採檢送驗注意事項

(1)採樣以發生臨床症狀3日內所得之檢體檢測效果最佳。

(2)死禽：死禽可採取全身各組織臟器，包括氣管、肺、氣囊、腸、脾、胰、腎、腦、肝及心臟等，亦可採取喉頭拭子和泄殖腔拭子，檢體可分開或混合處理。

(3)活禽：活禽採取喉頭拭子和泄殖腔拭子，幼小個體禽類不易採集者，則採新鮮排遺取代之。採取之拭子保存於含有抗生素的磷酸緩衝液（Phosphate buffered saline；以下簡稱 PBS）或含有蛋白質及抗生素的輸送培養液內。

(4)輸送與保存：採集之檢體應馬上以低溫冷藏方式輸送至檢測實驗室或存放於4℃最多4天。需長期保存之診斷檢體應存放於-80℃，避免重複冷凍解凍。若以乾冰保存或輸送則需將檢體密封，以防二氧化碳之滲入，致 pH 值降低而造成病毒不活化。

家禽流行性感冒病毒分離步驟

(1)檢體處理：

A. 喉頭拭子及泄殖腔拭子試管以震盪器混合均勻後靜置備用。

B. 組織檢體與輸送培養液混合研磨成10%（W/V）乳劑，處理完成之乳劑檢體於室溫中1~2小時內儘速接種完成，若放於4 ℃僅能保存4天，否則應存放於-80 ℃。應避免重複冷凍解凍。

C. 上述 A. 及 B.檢體 經1,000 × g 離心10分鐘，取上清液供接種用。

(2)雞胚胎接種：喉頭拭子、泄殖腔拭子或組織乳劑上清液接種於9~11日齡 SPF 或 SAN 雞胚胎蛋的尿囊腔內。每批檢體接種至少3個蛋，每個蛋接種0.1~0.2 mL。接種後，將蛋放在35~39 ℃恆溫箱中培養2~7天。

(3)收集病毒液：收集病毒液前先將蛋冷卻於4 ℃ 4小時或隔夜，待蛋內血管收縮後，抽取尿囊液。並以血球凝集試驗進行篩檢，如果沒有血球凝集性，該尿囊液應至少再盲目接種一代。當無菌的尿囊液體具有血球凝集性時，最可能是由 A 型流行性感冒病毒、禽類副黏液病毒或家禽里奧病毒的少數毒株引起，需進一步以 AGID 或 RT-PCR 等方法鑑定病毒型別，再以血球凝集抑制試驗、神經胺酸酶抑制試驗或 RT-PCR 等方法鑑定亞型。

(4)核酸鑑定使用如 RT-PCR、Real-time RT-PCR、反轉錄恆溫環形核酸擴增法（Reverse transcription loop-mediated isothermal amplification；以下簡稱 RT-LAMP）等以分子檢驗為基礎的鑑定技術，配合引子或探針的特異性進行檢驗，或比對基因序列，以達鑑定病原之目的。

家禽流行性感冒病毒病原性鑑定

(1)IVPI：

A. HA 力價大於1:16之新鮮病毒尿囊液，以滅菌之生理食鹽水稀釋10倍。

B. 取稀釋之病毒液靜脈接種10隻6週齡 SPF 或 SAN 雞隻，每隻0.1 mL。

C. 每24小時觀察一次，持續10天，在每次觀察時記錄每隻雞之分數：正常雞記0分、發病雞記1分、嚴重發病記2分、死亡雞記3分（發病程度之判定通則：出現呼吸症狀、沈鬱、下痢、無毛部皮膚或肉垂發紺、頭或臉水腫及神經症狀等其中一種症狀時，判為"發病"，呈現超過一種症狀時，判為"嚴重發病"）。死亡之雞隻在死亡之後每日的觀察值皆要記為3分。

D. IVPI 係指10日觀察期間，每天每隻雞之平均分數。將全部雞隻10日之總分除以100即為 IVPI 值。IVPI=3.00表示所有的雞在24小時內死亡；IVPI=0.00表示在10日觀察期間沒有雞隻呈現任何臨床症狀；IVPI 值大於等於1.2者為 HPAI。

(2)接種雞隻死亡率檢測：

A. 無菌病毒尿囊液稀釋10倍。

B. 靜脈接種8隻4~8週齡 SPF 或 SAN 雞隻，每隻接種0.2 mL，觀察10日。

C. 計算死亡率，當雞隻死亡6、7或8隻時（即死亡率大於等於75%），則判定為 HPAI。

家禽流行性感冒病毒HA基因片段增幅

病毒株其 IVPI 小於1.2或接種雞隻死亡率小於75%者，都須再進行本方法分析 H5或H7病毒的 HA0切割位胺基酸序列，若序列與其他 HPAI 分離株相似，則判定為 HPAI。本法旨在分析 H5和 H7亞型 AI 病毒 HA0切割位核酸序列，而推演出對應的胺基酸序列。有許多方式可獲得核酸序列，以較常見的 RT-PCR 與自動化序列分析儀分析為例，在切割位兩端序列設引子，進行循環序列分析。可依商品化套組之建議設定過程中不同的條件，並以自動化序列分析儀分析。

- 病毒RNA萃取
- RT-PCR
- PCR產物電泳
- PCR產物定序

家禽流行性感冒病毒病原性判定準則

（三）判定準則

OIE 規範所有家禽分離之 H5及 H7亞型家禽流行性感冒病毒均須要通報，HPAI 及 LPAI 之診斷判定依據以下規範辦理：

1. HPAI:

   參酌 OIE 對於 HPAI 之認定依據，符合以下二項條件之一者即判定為 HPAI：

   (1)接種雞隻死亡率大於等於75%或 IVPI 大於等於1.2。

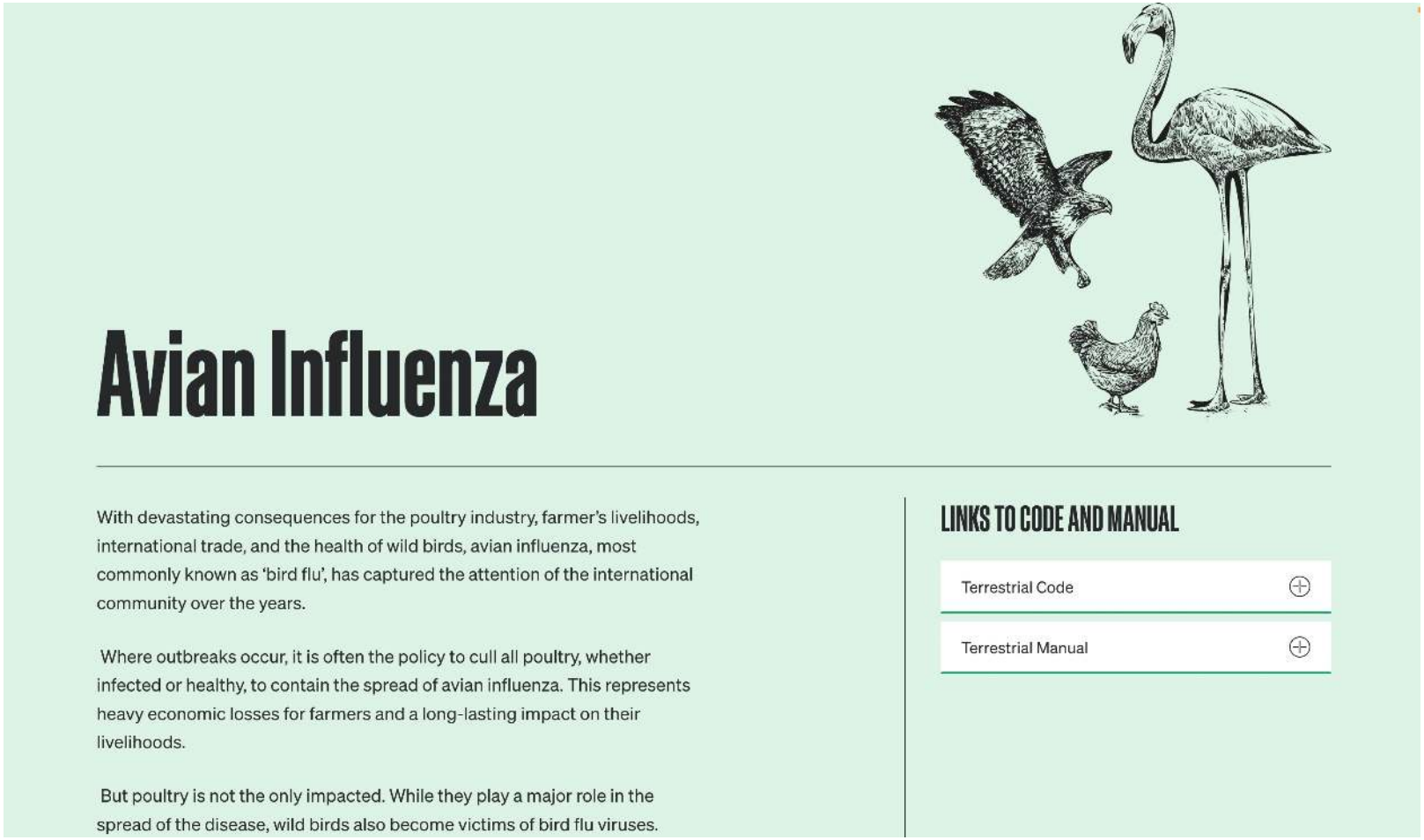
   (2)HA0切割位胺基酸序列相似於其他 HPAI 病毒株序列（請參考 OIE/FAO Network of expertise on animal influenza〔以下簡稱 OFFLU〕網頁公告所列已知 HPAI 之 HA0切割位胺基酸序列。）

2. LPAI：

   (1)自家禽分離的 H5和 H7亞型 AI 病毒，其動物試驗未具高病原特性且沒有與過往 HPAI 病毒 HA0切割位胺基酸序列相似者，可判為 H5 / H7 LPAI。

   (2)野鳥及水禽常見之 LPAI 病毒株，參照 OFFLU 所列 LPAI 之 HA0切割位胺基酸序列，在切割位-1~-3位點之鹼性胺基酸數量在2個以下（包含）。請參考 OFFLU 網頁最新公告所列已知 LPAI 之 HA0切割位胺基酸序列。

[Avian Influenza - World Organisation for Animal Health]



https://www.woah.org/en/disease/avian-influenza/

HPAI definition

The following criteria have been adopted by the OIE for determining pathogenicity of an influenza A virus:

a) One of the two following methods to determine pathogenicity in chickens is used. A high pathogenicity influenza A virus is:

i) any influenza A virus that is lethal for six, seven or eight of eight 4- to 8-week-old susceptible chickens within 10 days following intravenous inoculation with 0.2 ml of a 1/10 dilution of a bacteria-free, infective allantoic fluid

or

ii) any influenza A virus that has an intravenous pathogenicity index (IVPI) greater than 1.2.

b) For all H5 and H7 viruses of low pathogenicity in chickens, the amino acid sequence of the connecting peptide of the haemagglutinin must be determined. If the sequence is similar to that observed for other HPAI isolates, the isolate being tested will be considered to be HPAI.

(WOAH)

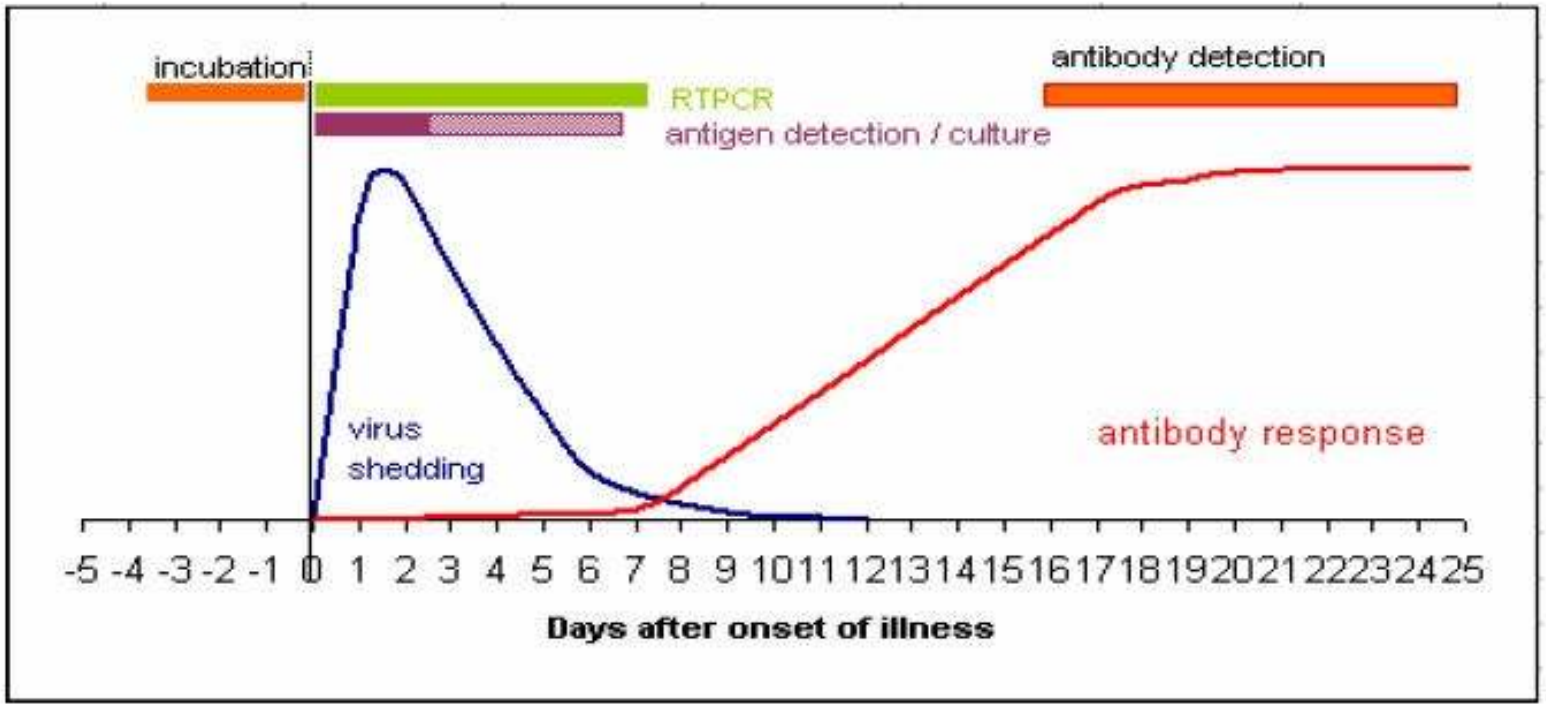
Diagnosis of avian influenza and their purpose

Method	Purpose					
	Population freedom from infection	Individual animal freedom from infection prior to movement	Contribute to eradication policies	Confirmation of clinical cases	Prevalence of infection – surveillance	Immune status in individual animals or populations post-vaccination
Detection of the agent[1]						
Virus isolation	+	+++	+	+++	+	–
Antigen detection	+	+	+	+	+	–
Real-time RT-PCR	++	+++	++	+++	++	–
Detection of immune response						
AGID	+ (Influenza A)	+ (Influenza A)	++ (Influenza A)	+ (convalescent)	++ (Influenza A)	++ (Influenza A)
HI	+++ (H5 or H7)	++ (H5 or H7)	+++ (H5 or H7)	++ (convalescent)	+++ (H5 or H7)	+++ (H5 or H7)
ELISA	+	+	++	+ (convalescent)	++	++

Key: +++ = recommended for this purpose; ++ recommended but has limitations; + = suitable in very limited circumstances; – = not appropriate for this purpose.
RT-PCR = reverse-transcription polymerase chain reaction; AGID = agar gel immunodiffusion; HI = haemagglutination inhibition test; ELISA = enzyme-linked immunosorbent assay.

(WOAH)

Figure 1: Viral Shedding and antibody response following Influenza A H5 infection.

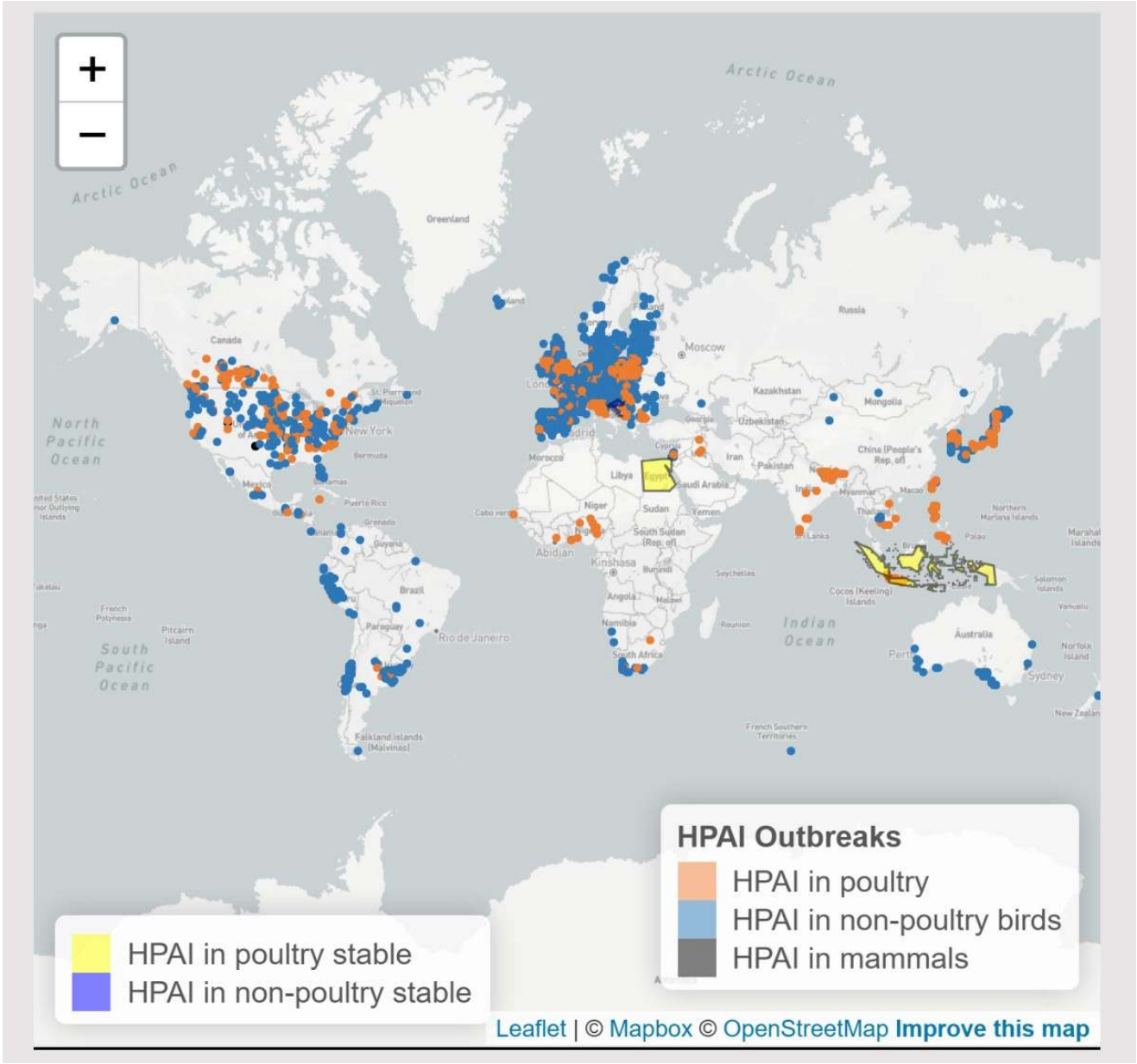


The most sensitive test is RT-PCR for the detection of viral RNA. Viral culture and antigen detection is useful in the first few days after onset of symptoms. Rapid EIA tests and immunofluorescence (IF) tests are aimed at the nucleoproteins of influenza A, and are capable of detecting avian influenza. Commercial IF reagents available in the UK **are capable** of detecting H5 influenza, and as DIF is the most commonly used rapid influenza diagnostic test used, it should be part of the investigation of a suspect case of avian influenza. The list of samples required and the tests that can be performed depending on the

疫情現況

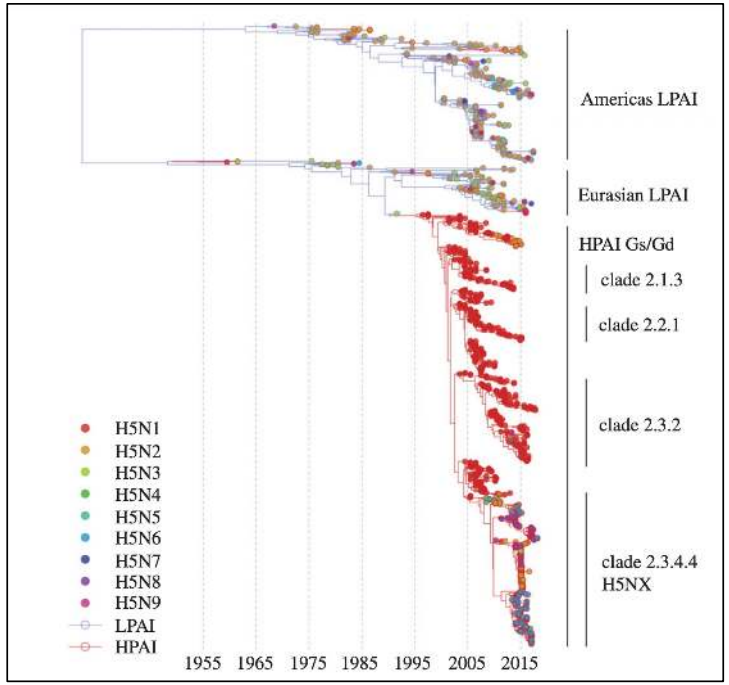
- 2022年，全球五大洲有67個國家發生HPAI疫情，撲殺1.3億隻家禽。
- 2023年至今，新增14個國家頻繁發生疫情、多在中南美洲。
- 主要流行病毒亞型為H5N1 clade 2.3.4.4b 病毒。

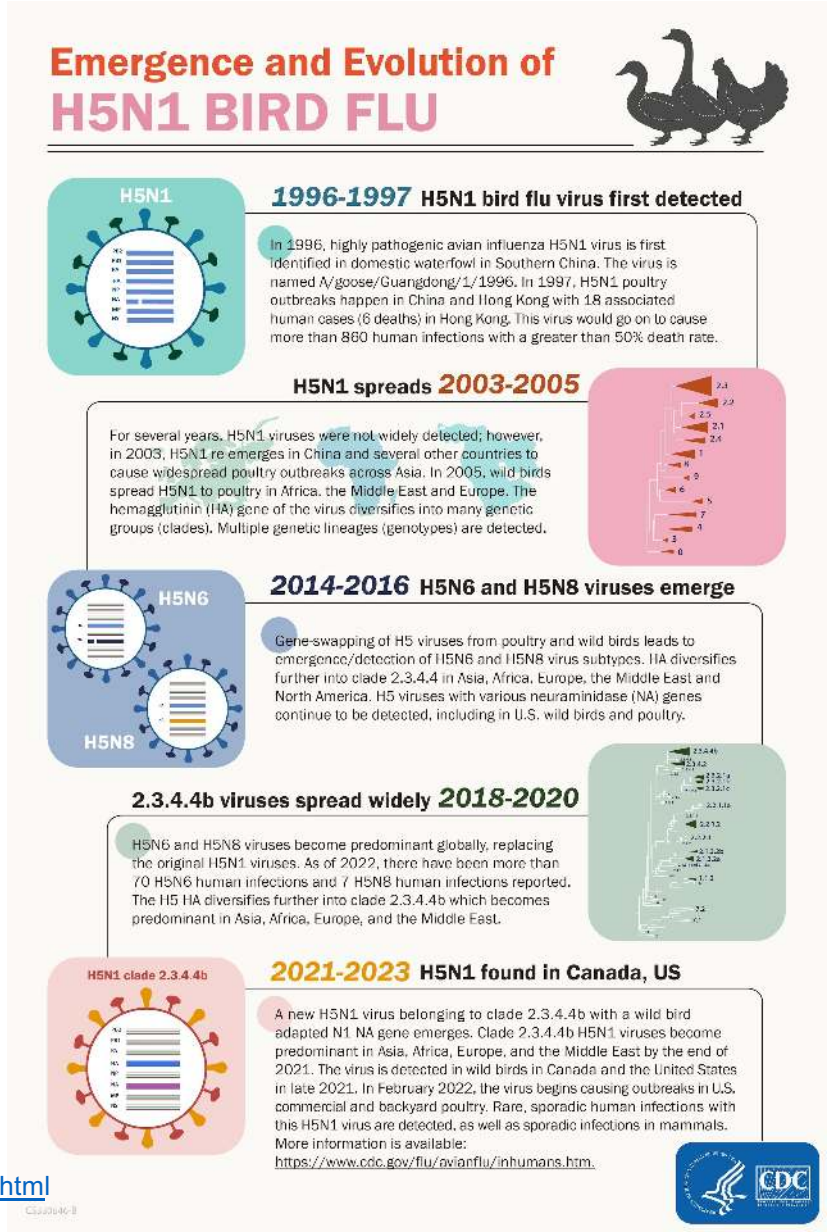
2025 Oct – 2026 Sep
全球禽流感疫情現況



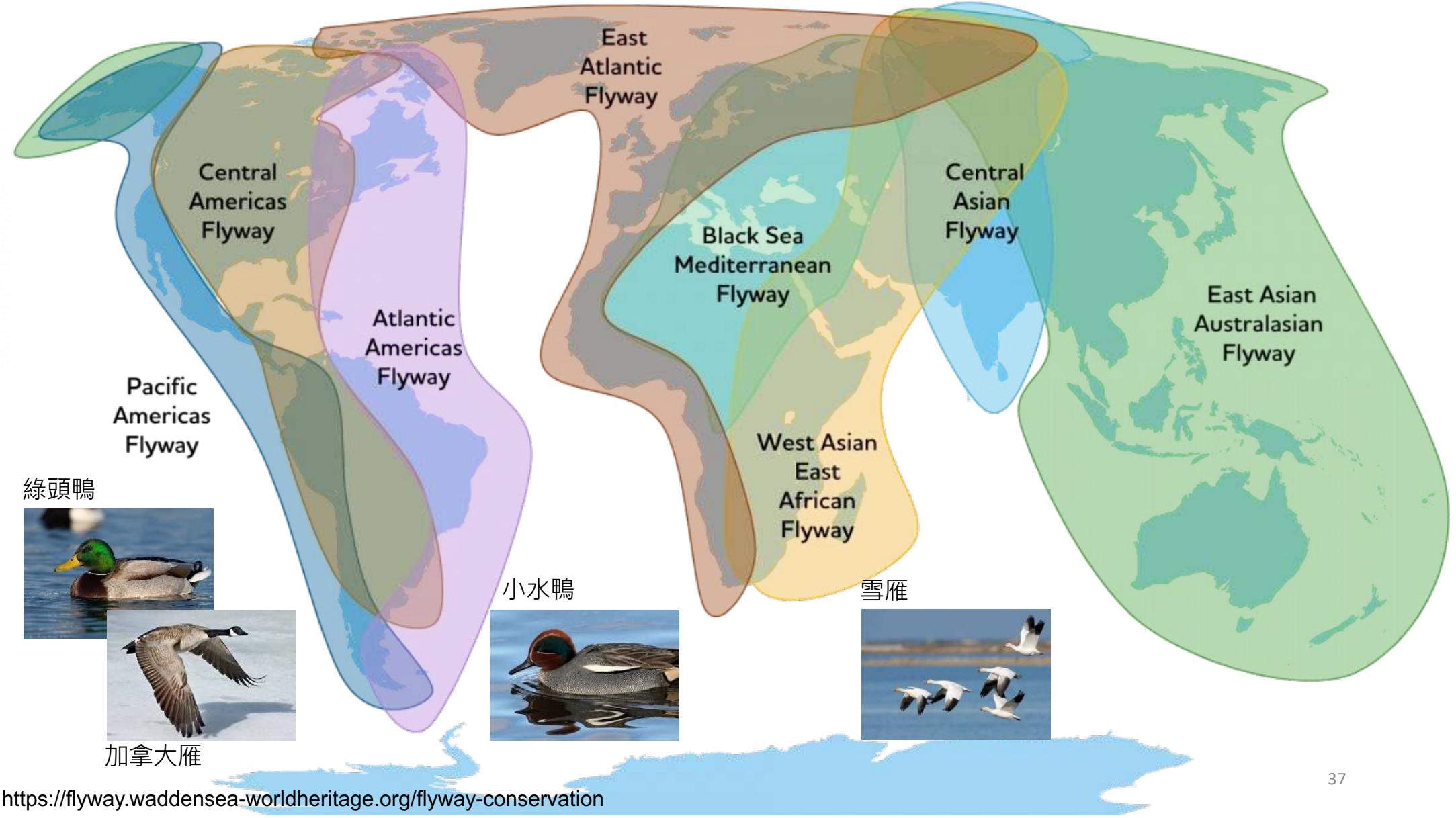
https://www.woah.org/app/uploads/2026/08/hpai-situation-report-85.pdf

禽流感病毒持續的變異





https://www.cdc.gov/flu/avianflu/communication-resources/bird-flu-origin-infographic.html
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6553608/pdf/rstb20180257.pdf



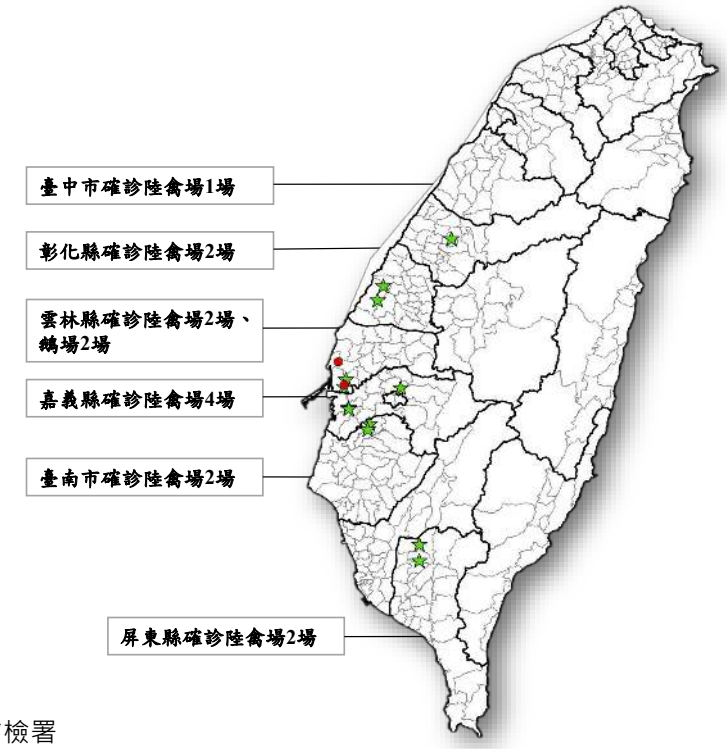
https://flyway.waddensea-worldheritage.org/flyway-conservation

國家	台灣
時間	2026/1-2026/8
疫情	15場
撲殺	43萬家禽

115年高病原性禽流感確診及撲殺養禽場分布圖

資料更新日期：115.8.11

★ 確診陸禽場
✸ 確診鴨場
● 確診鵝場
▲ 確診混養場



禽場高病原性禽流感案例共15例	
陸禽場：	13 例
水禽場：	2 例
混養場：	0例

H5N1：陸禽13場、鵝場2場

禽場低病原性禽流感案例共1例	
陸禽場：	1 例
水禽場：	0 例

屠宰場確診禽流感案例共9例	
陸禽場：	9例
水禽場：	0 例

備註：
1.本圖不含禽場低病原、屠宰場及理貨場確診等案例。
2.屠宰場及理貨場低病原性禽流感案例 0例。
3.屠宰場確診案例，屠體依法銷燬，並依「家禽(批發)市場、家禽理貨場及屠宰場感案例處置流程」進行防疫處置。

防檢署
禽流感資訊專區

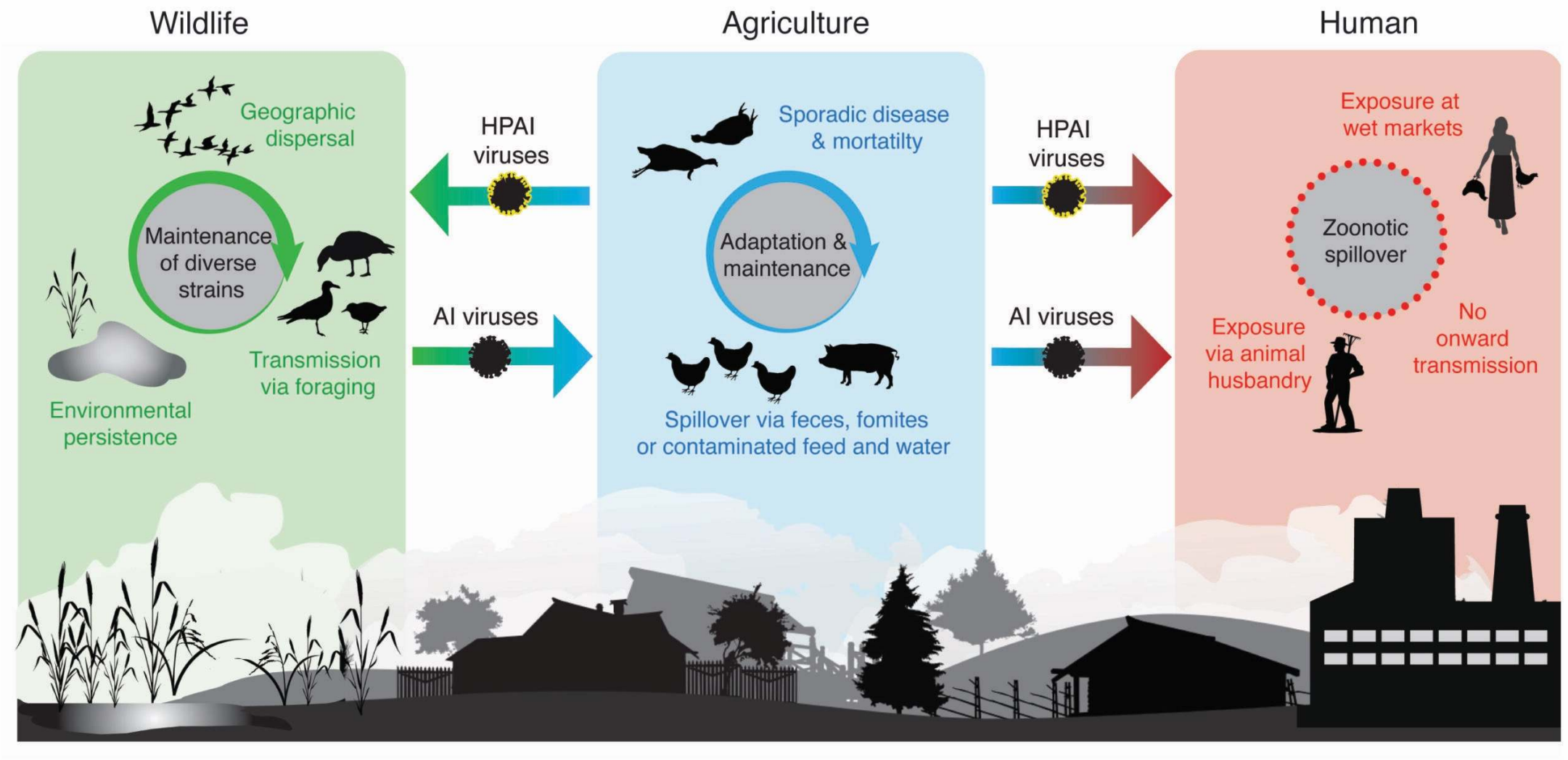
115年確診高病原性禽流感防疫處置表

更新日期：115.8.11

樣態	編號	縣市	採樣日期	鄉鎮	禽種	判定日期	亞型	撲殺日期	撲殺隻數	清消日期	備註
禽場	1	嘉義縣	115.01.02	朴子市	蛋雞	115.01.05	H5N1	115.01.05	49,542	115.01.13	1.非開放式禽舍 2.業者主動通報
	2	嘉義縣	115.01.08	民雄鄉	白肉種雞	115.01.11	H5N1	115.01.11	22,374	115.01.21	1.密閉式禽舍 2.業者主動通報
	3	嘉義縣	115.01.09	朴子市	蛋雞	115.01.12	H5N1	115.01.12	43,302	115.01.26	1.非開放式禽舍 2.業者主動通報
	4	屏東縣	115.01.13	高樹鄉	蛋中雞	115.01.16	H5N1	115.01.16	8,640	115.01.21	1.非開放式禽舍 2.業者主動通報
	5	嘉義縣	115.01.14	朴子市	蛋雞	115.01.17	H5N1	115.01.18	22,631	115.01.21	1.非開放式禽舍 2.業者主動通報
	6	臺南市	115.01.15	後壁區	蛋中雞	115.01.19	H5N1	115.01.19	10,836	115.01.26	1.非開放式禽舍 2.業者主動通報
	7	臺中市	115.01.27	豐原區	蛋雞	115.01.29	H5N1	115.01.29	4,982	115.02.01	1.非開放式禽舍 2.檢舉案
	8	雲林縣	115.02.04	四湖鄉	肉鵝	115.02.06	H5N1	115.02.06	1,626	115.02.09	1.開放式禽舍 2.檢舉案
	9	臺南市	115.02.14	後壁區	蛋雞	115.02.18	H5N1	-	0	115.02.25	1.非開放式禽舍 2.業者主動通報 3.確診前已全數死亡
	10	雲林縣	115.03.02	水林鄉	紅羽土雞	115.03.05	H5N1	115.03.05	6,419	115.03.07	1.非開放式禽舍 2.業者主動通報
	11	雲林縣	115.03.03	水林鄉	紅羽土雞	115.03.06	H5N1	115.03.07	18,535	115.03.10	1.非開放式禽舍 2.屠宰場通報案回溯
	12	雲林縣	115.03.13	水林鄉	肉鵝	115.03.16	H5N1	115.03.16	883	115.03.19	1.開放式禽舍 2.業者主動通報
	13	彰化縣	115.03.12	芳苑鄉	蛋雞	115.03.19	H5N1	115.03.22	62,314	115.04.10	1.非開放式禽舍 2.主動監測
	14	屏東縣	115.04.30	鹽埔鄉	鵪鶉	115.05.03	H5N1	115.05.04	78,180	115.05.21	1.密閉式禽舍 2.業者主動通報
	15	彰化縣	115.06.17	福興鄉	鵪鶉	115.06.20	H5N1	115.06.23	100,278	115.07.02	1.非開放式禽舍 2.業者主動通報
	禽場HPAI案例總計：		6縣市，15禽場案例，撲殺總數		430,542 隻。						

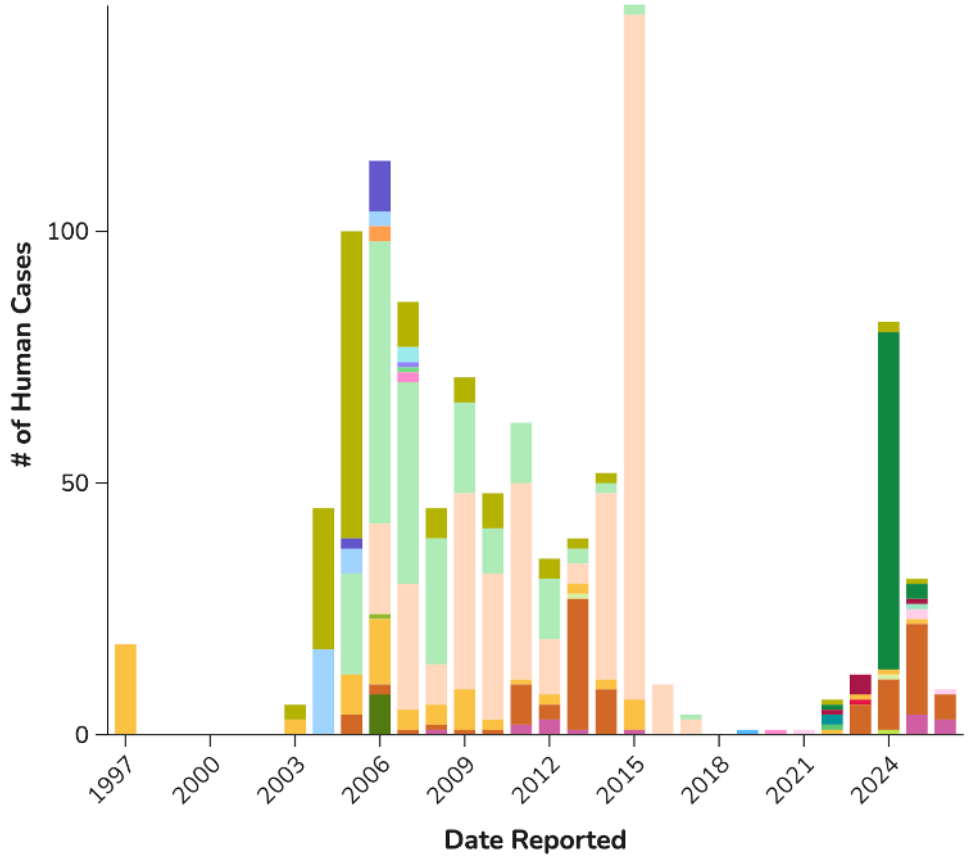
樣態	編號	縣市	通報日期	鄉鎮	禽種	判定日期	亞型	銷毀日期	銷毀隻數	清消日期	備註
屠宰場	1	臺北市	115.01.31	萬華區	文昌雞	115.02.02	H5N1	115.02.03	23	115.02.03	1.屠體銷毀 2.來源場新北市(未檢出)、嘉義縣(已出清)、臺南市(未檢出)
	2	屏東縣	115.03.02	高樹鄉	紅羽土雞	115.03.05	H5N1	115.03.02	485	115.03.02	1.屠體銷毀 2.來源禽場編號10 3.符合業者主動通報
	3	臺北市	115.03.03	萬華區	文昌雞	115.03.05	H5N1	115.03.06	6	115.03.06	1.屠體銷毀 2.來源場為雲林縣(未檢出)
	4	屏東縣	115.03.03	高樹鄉	紅羽土雞	115.03.06	H5N1	115.03.03	5,535	115.03.03	1.屠體銷毀 2.來源場禽場編號11
	5	臺北市	115.04.10	萬華區	紅羽土雞	115.04.14	H5N1	115.04.14	97	115.04.14	1.屠體銷毀 2.來源場為雲林縣(未檢出)
	6	高雄市	115.04.11	岡山區	紅羽土雞	115.04.15	H5N1	115.04.15	496	115.04.15	1.屠體銷毀 2.來源場為雲林縣(未檢出)
	7	臺中市	115.04.11	后里區	紅羽土雞	115.04.15	H5N1	115.04.16	422	115.04.16	1.屠體銷毀 2.來源場為雲林縣(未檢出)
	8	臺北市	115.04.18	萬華區	紅羽土雞	114.04.20	H5N1	115.04.21	14	115.04.21	1.屠體銷毀 2.來源場為屏東縣(未檢出)
	9	臺北市	115.08.08	萬華區	皇金雞	114.08.10	H5N1	115.08.11	25	115.08.11	1.屠體銷毀 2.來源場為臺南市(未檢出)
	屠宰場銷毀數總計：		7,103								
其他	1月26日苗栗縣後龍鎮大排棄置死雞案，經檢驗結果為H5N1(b) HPAI，回溯來源為禽場編號7。										
	2月4日雲林縣口湖鄉魚塭棄置死鵝案，經檢驗結果為H5N1(b) HPAI，回溯來源為禽場編號8。										
	2月10日宜蘭縣冬山鄉查獲棄置死禽案，回溯來源為冬山鄉1後院養殖場，經檢驗結果為H5N1(b) HPAI。										

備註：
1.104年1-8月禽場確診禽流感撲殺共976場，計5,309,289隻家禽；105年1-8月禽場確診禽流感撲殺共35場，計256,961隻家禽；106年1-8月禽場確診禽流感撲殺共167場，計1,647,740隻家禽；107年1-8月禽場確診禽流感撲殺共84場，計650,050隻家禽；108年1-8月禽場確診禽流感撲殺共49場，計646,926隻家禽；109年1-8月禽場確診禽流感撲殺共49場，計569,341隻家禽；110年1-8月禽場確診禽流感撲殺共13場，計59,533隻家禽；111年1-8月禽場確診禽流感撲殺共23場，計263,790隻家禽；112年1-8月禽場確診禽流感撲殺共43場，計777,313隻家禽；113年1-8月禽場確診禽流感撲殺共34場，計464,756隻家禽；114年1-8月禽場確診禽流感撲殺共19場，計583,971隻家禽。
2.113年辦理家禽流行性感冒強化防疫措施執行成果(113年9月1日至114年3月31日)，已完成採檢590場，未檢出高病原性禽流感。
3.114年辦理家禽流行性感冒強化防疫措施執行成果(114年9月1日至115年3月31日)，已完成採檢531場，檢出1例H5N1 HPAI。



https://wildlife.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jwmg.22171

Global Human Cases with Influenza A(H5N1), 1997-2026



Countries

- Australia
- Azerbaijan
- Bangladesh
- Cambodia
- Canada
- Chile
- China
- Djibouti
- Ecuador
- Egypt
- India
- Indonesia
- Iraq
- Laos
- Mexico
- Myanmar
- Nepal
- Nigeria
- Pakistan
- Spain
- Thailand
- Turkey
- United Kingdom
- United States
- Vietnam

https://www.cdc.gov/bird-flu/php/surveillance/chart-epi-curve-ah5n1.html

西班牙水貂驚爆H5N1疫情 病毒恐朝適應哺乳動物宿主演化



西班牙水貂養殖場爆發H5N1疫情。示意圖。（路透資料照）

悲歌！ 養殖場現禽流感 芬蘭撲殺近14萬隻

17:34 2023/09/15 | 中時新聞網 | 張威翔



秘魯海灘大量海獅死亡 專家證實禽流感傳播憂人類受影響



秘魯海灘發現數百隻死亡海獅，經過研判確定感染了禽流感。

貓奴注意！南韓通報貓咪染H5N1死 波蘭現大範圍死亡！WHO示警來源不明

三立新聞網

2023年8月1日

記者楊佩琪 / 綜合報導





智利漁業部門25日表示，近日因禽流感侵襲，導致近9千頭海獅、企鵝、水獺和小型鯨魚死亡。（AFP）

2023.05.26

美國農業部：加州牛群中現禽流感



密蘇里禽流感病患 可能是全美「人傳人」首例

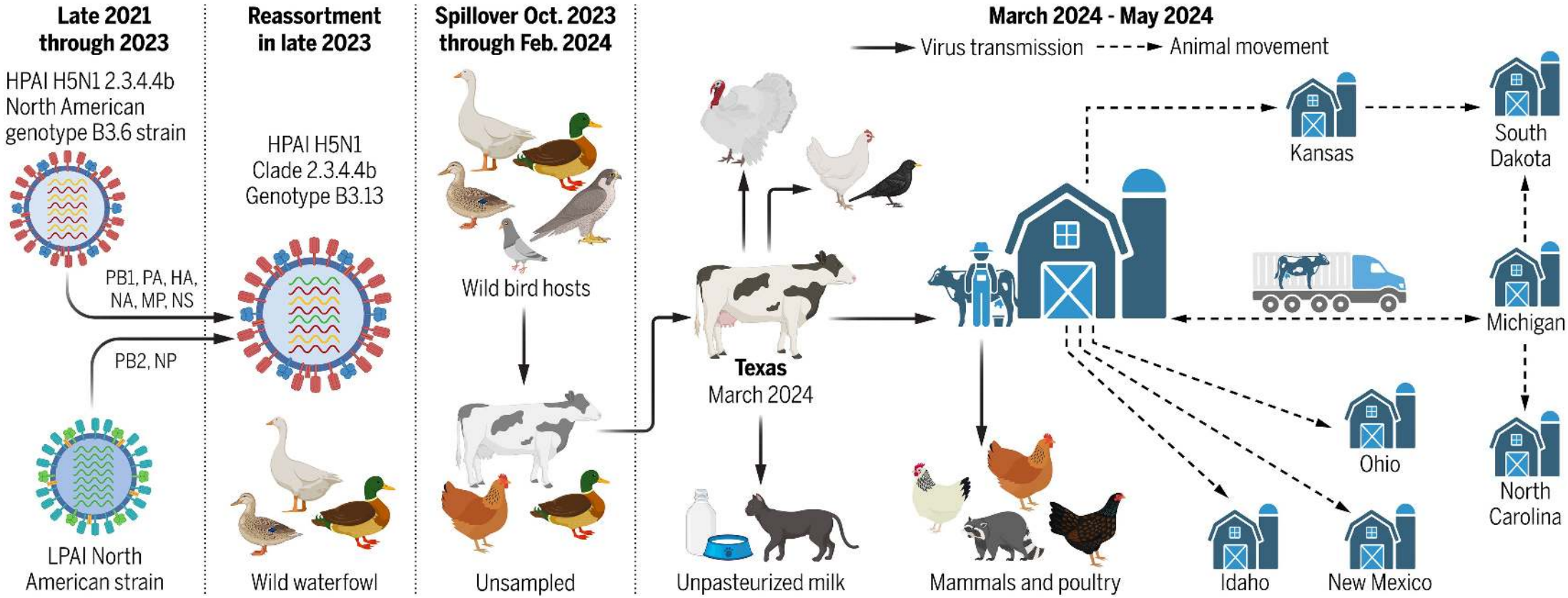
編譯廖振堯／即時報導 2024-09-15 20:12 ET



美國3月首次報告乳牛感染禽流感(bird flu)，迄今已在14個州的203個牛群、14個人中檢測到該病毒。前13起人類病例均為直接接觸牛隻或家禽的人，而第14例是全美首例未接觸染病動物卻確診的密蘇里州成年人，確診者同居的另一人同日也發生類似禽流感的症狀，可能將是美國已知的首起人傳人案例。

https://www.epochtimes.com/b5/24/9/26/n14338581.htm

H5N1高病原性禽流感的跨物種傳播



https://www.science.org/doi/10.1126/science.adq0900#Fa

防檢署超前啟動監測 我國無乳牛H5N1疫情 國產乳品安全無虞

113-05-17

動植物防疫檢疫署（防檢署）今（17）日表示，因應美國乳牛檢出H5N1高病原性禽流感（HPAI）事件，防檢署與疾病管制署密切合作，於15日啟動主要6個酪農縣市牛場採樣檢測工作，並送獸醫研究所(獸醫所)以反轉錄聚合酶連鎖反應檢測禽流感病毒M基因，檢驗結果今日出爐，所有檢體均呈病毒核酸陰性反應，我國無乳牛H5N1疫情，國產乳品安全無虞，請民眾可安心購買。

防檢署說明，因應美國乳牛檢出H5N1 HPAI病毒，防檢署除請產業團體加強農民宣導生物安全防範、避免在同一地點養殖多種動物，特別是與禽類混養，並定期觀察牛群健康狀況，發現疑似病例或異常死亡應立即通報，並責請地方動物防疫機關加強輔導轄內養牛場強化相關生物安全措施，採取適當措施降低候野鳥於飼養區域棲息，且餵飼小牛之牛乳，都應進行巴氏滅菌法或適當加熱處理。同時啟動彰化縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、高雄市及屏東縣等主要酪農縣市轄內各2場乳牛場採集鼻腔及乳汁檢體監控，經獸醫所檢驗結果，均未檢出禽流感病毒核酸。

防檢署指出，國內持續對家禽場及野鳥進行監測，依國際基因庫比對近期美國乳牛H5N1禽流感病毒之核酸序列，與臺灣禽鳥檢出之H5N1禽流感病毒為不同病毒群，且主要候鳥遷徙路徑與臺灣不同。另國內自112年起共蒐集624件哺乳動物檢體，經檢驗亦未檢出禽流感病毒核酸，國內乳牛場乳牛並未發現感染H5N1 HPAI情事，且市售鮮乳均有殺菌製程，並依國際通用之加熱方式處理，安全無虞，民眾可安心購買。

禽流感的防疫與檢疫

禽流感防疫/檢疫相關法規

- 動物傳染病非疫區之國家(地區)一覽表
- 高病原性家禽流行性感冒檢驗方法
- 防範家禽流行性感冒（H5、H7 亞型）緊急應變措施手冊
- 家禽(批發)市場家禽理貨場及屠宰場發生禽流感案例處置流程

非開放式禽舍參考模式



隧道式透明帆布肉鵝舍



非開放式高床蛋鴨舍



非開放式圍網土雞舍

生物安全金口訣

人車進出必消毒
衣鞋更換不可少





防鳥防鼠要周到
病媒蟲害進不來



禽群觀察要認眞
發現可疑快通報



糞便廢料定時清
死廢動物別亂丟



用藥之前頂眞看
非法藥品毋通用

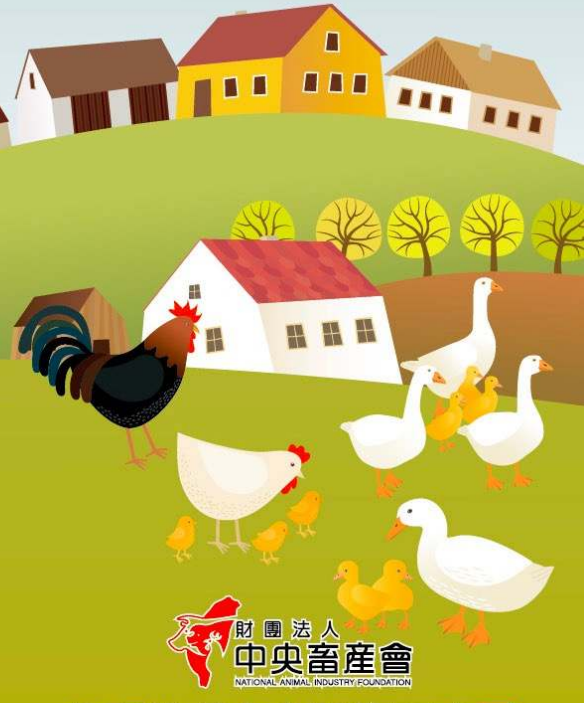


空場消毒要確實
統進統出尚安全

行政院農業委員會
COUNCIL OF AGRICULTURE, EXECUTIVE YUAN

非開放式禽舍

有效隔絕野禽鳥
安心養禽沒煩惱



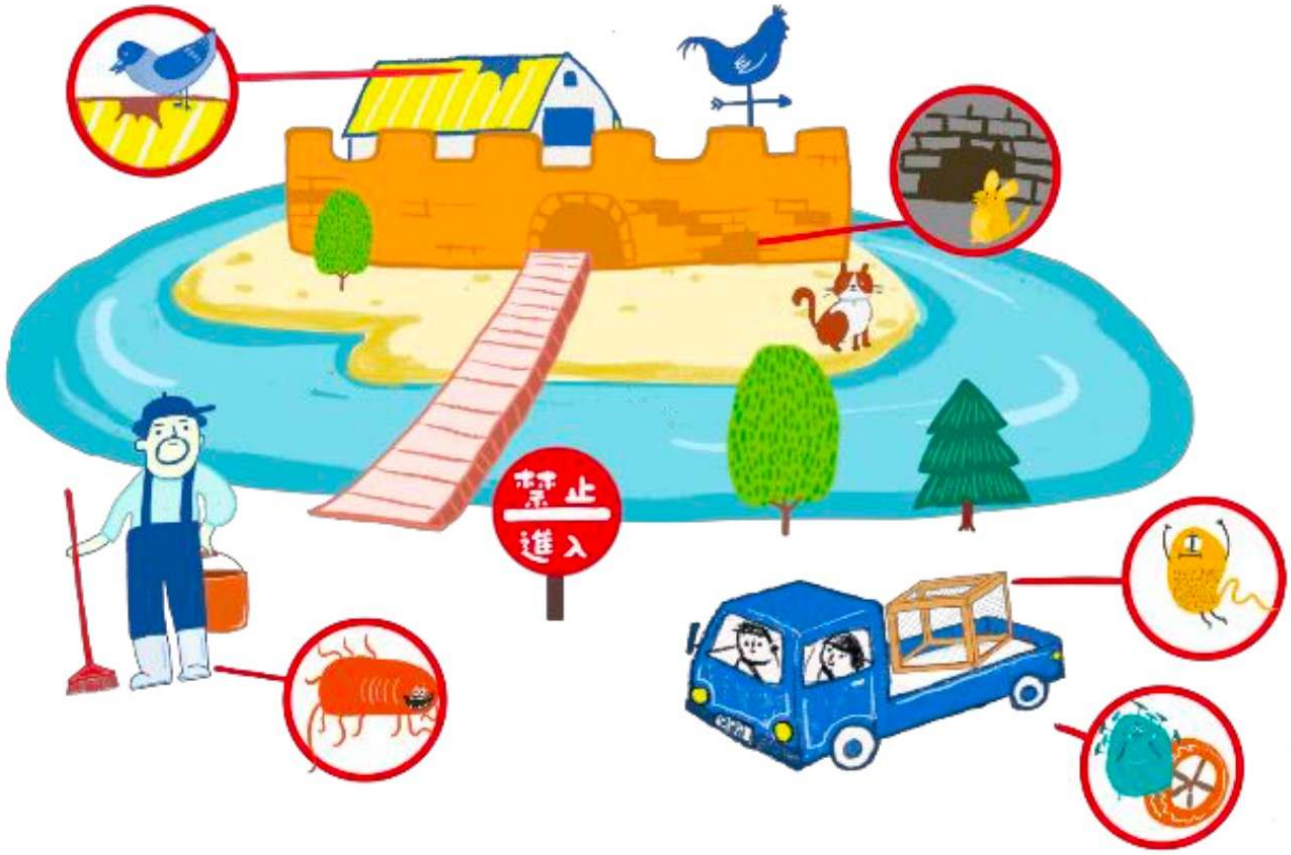
財團法人
中央畜產會
NATIONAL ANIMAL INDUSTRY FOUNDATION

非開放式禽舍技術服務團
諮詢專線 (02)2301-5569



防檢署
2021禽場生物安全手冊

病原如何從外部進入禽場?



病原也可能一直潛藏在禽場



這樣不行！



換鞋區界線模糊
容易交叉感染

應在禽舍出入口換鞋區周圍明確標示界線乾淨區和污染區，減少交叉感染風險。

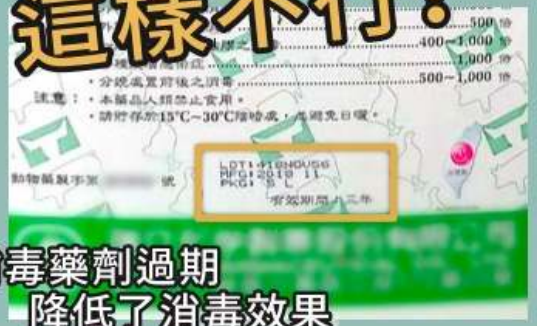
這樣不行！



圍網破損
野生鳥類易於入侵禽場

定期維護防鳥設施。

這樣不行！



消毒藥劑過期
降低了消毒效果

定期檢查消毒藥劑，確保消毒藥劑在有效期內，保持消毒效果。

這樣不行！



未設置消毒踏槽
無法有效防止病原傳播

每棟禽舍出入口設置消毒踏槽，鞋子浸泡至少15至20秒。

這樣不行！



飼料桶位於禽場內
飼料車進入禽場增加病原風險

飼料桶應設置在禽場圍牆邊，避免飼料車進入禽場下料。

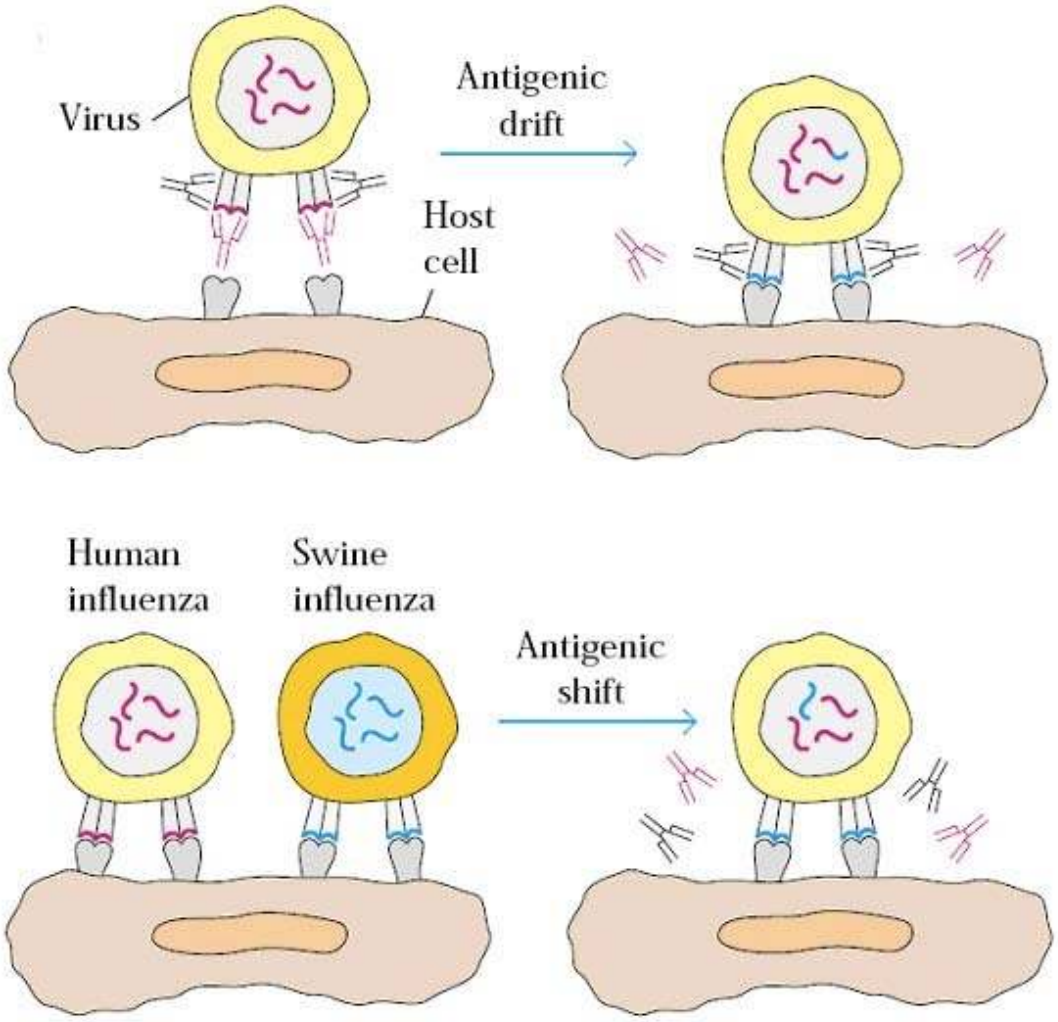
這樣不行！



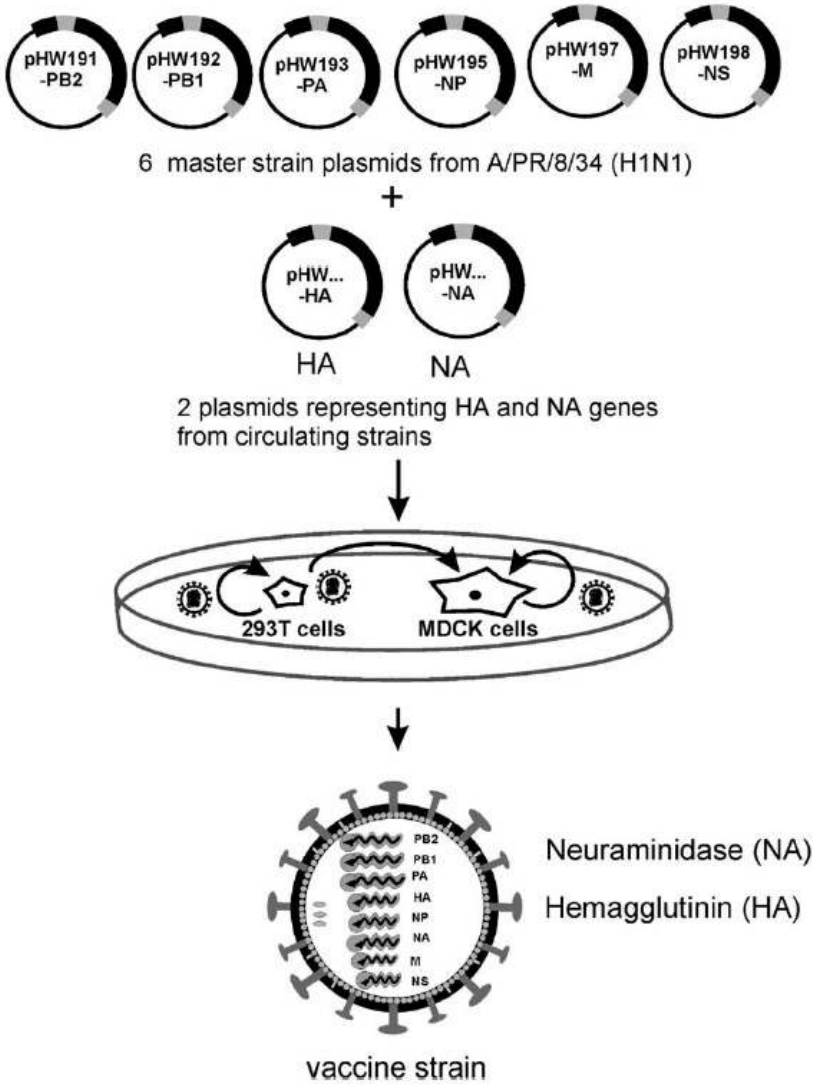
雜物堆積整潔不佳
不利於清潔消毒作業

定期清理場域雜物，保持環境整潔，以利澈底清潔消毒作業。

Antigenic drift vs. antigenic shift



Eight-plasmid system for influenza virus vaccines



歐盟禽流感疫苗試驗與使用

- 2022 May：歐盟執委會決議將禽流感疫苗列為防疫補充工具
- 2023 Jan：荷蘭蛋雞在實驗室測試4種禽流感疫苗 (BI, Ceva, Huvepharma, MSD)
- 2023 May：WOAH代表大會決議 1) 疫苗作為防疫補充工具；2) 疫苗使用後須配合病毒監測；3) 使用禽流感疫苗不應成為貿易障礙
- 2023 Jul：法國土番鴨在田間測試2種禽流感疫苗 (BI Volvac BEST AI+ND, Ceva Respons AI H5)
- 2023 Oct：歐洲食品安全局公布禽流感疫苗的使用建議
- 2023 Oct：法國肉鴨強制施打禽流感疫苗
- 2024 Apr：歐洲食品安全局公布禽流感疫苗使用地區的監測建議
- 2024 May：荷蘭蛋雞在田間測試 2種禽流感疫苗 (BI VAXXITEK HVT+IBD+H5, Ceva Vectormune AI)

RESPONS® AI H5

Fast immunity RNA technology





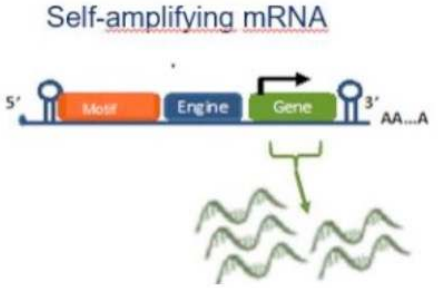








- **Synthetic RNA encoding the highly pathogenic avian influenza H5 gene**
- **Sequence: clade 2.3.4.4b (A/duck/France/161108h/2016)**
- **Carrier: LION**
- **2 intramuscular injections 4 weeks apart**
- **1 µg of RNA**
- **Storage at -80 C**
- **Request for Temporary usage submitted to French Agency (October 2022) and dossier submitted to European Medicines Agency Q1 23**



Each dose contains 375 ug of squalene as an adjuvant

Volvac BEST AI+ND (BI)

B aculovirus
E xpression
S ystem
T echnology



Recombinant HA protein: 256 HAU
Inactivated NDV (La Sota): 128 HAU

https://www.youtube.com/watch?v=KjJgQhF72k0&t=211s

歐洲食品安全局 (EFSA) 之結論與建議 (Part 1: 2023 Oct)

- 預防性接種(preventive vaccination)是最佳的疫苗接種策略，能夠最大限度地減少疫情爆發的次數和流行的持續時間。預防性接種應針對高風險傳播區域內最易感和最具傳染性的家禽物種進行接種，多次接種可以增強保護效果。
- 在爆發疫情的情況下，建議在高風險傳播區域內以案例場為中心3公里半徑內進行緊急保護性接種(emergency protective vaccination)。
- 所有疫苗接種策略都應進行疫苗效力的監測。
- 疫苗接種應作為主動監測、被動監測和生物安全等主要防控措施的補充、而不是替代，並建議作為疾病整體應對策略的一部分。

歐洲食品安全局 (EFSA) 之結論與建議 (Part 2: 2024 Apr)

- 在HPAI疫苗接種後，應使用高度靈敏的診斷方法進行監測。
- 建議進行病毒分離、基因(genetic)定序和抗原性(phenotypic)分析，以便早期檢測突變株。
- 為了證明疫苗接種區域無HPAI感染，應進行定期的病毒學檢測。

WOAH Dec 28, 2023

Key facts

- The epidemiology of avian influenza is evolving: the disease is gradually losing its seasonal nature, and high pathogenicity strains are circulating in wild birds.
- This intensified circulation increases the likelihood of virus evolution and spillover to new species, including mammals, posing a risk to human health.
- All available science-based disease control tools must be considered. In certain epidemiological contexts, vaccination can be an effective complement to other control strategies.
- If properly implemented, vaccination should not be a barrier to safe trade.
- Wider use of vaccination stimulates research innovation, improving the quality of available vaccines.

- ❑ 禽流感的流行病學正在轉變：禽流感逐漸失去季節性，高病原性毒株持續在野生鳥類中流行。
- ❑ 這種加劇的傳播增加了病毒演化和更多跨物種傳播的可能性，對人類健康構成風險。
- ❑ 必須考慮所有基於科學的疾病控制工具，在某些流行病學情境下，疫苗接種可以作為疾病防控策略的有效補充。
- ❑ 如果正確實施，疫苗接種不應成為安全貿易的障礙。
- ❑ 廣泛使用疫苗將會促進研究創新，提高現有疫苗的質量。